

A close-up, high-resolution photograph of a human eye. The iris is a light, hazy blue-grey color. In the center of the iris, there is a dark, stylized logo consisting of a diamond shape with a 'K' inside. The pupil is visible as a dark circle within the iris. The surrounding skin and eyelashes are in soft focus.

LIVRE BLANC

Kalychain

Une blockchain hybride pour
les paiements, la DeFi et les
gouvernements.

Tableaux des matières

Chapitre 1 : EXECUTIVE SUMMARY.

1. Vision “finance réelle”
2. Différenciateurs clés
3. Produits. 6
4. Principes directeurs
5. Pourquoi maintenant
6. Ce que KalyChain change concrètement
7. Engagements de transparence
8. Ce que ce livre blanc couvre

Chapitre 2 : ORIGINE ET VISION

- 2.1 Les pain points à adresser
- 2.2 Où les L1/L2 actuels échouent pour la “finance réelle”
- 2.3 Positionnement KalyChain
- 2.4 Pourquoi maintenant (Timing)
- 2.5 Scénarios d'utilisation emblématiques
- 2.6 Principes de mesure (sans objectifs de classement)

Chapitre 3: POSITIONNEMENT ET ANALYSE DU MARCHÉ

- 3.1 Vue logique d'ensemble
- 3.2 Exécution L1 EVM
- 3.3 Mempool et politique d'ordonnancement
- 3.4 Politique de frais (Fee Market) et Gasless
- 3.5 MEV : politique et atténuation
- 3.6 Interopérabilité
- 3.7 Observabilité, SLOs et Monitoring
- 3.8 Environnements et déploiements
- 3.9 Sécurité d'architecture (aperçu)

Chapitre 4 : ARCHITECTURE TECHNIQUE.

- 4.1 État actuel — PoS + QBFT
- 4.2 Conception HotStuff sur Besu
- 4.3 Intégration et Migration
- 4.4 Benchmarks et Méthodologie
- 4.5 Risques et Mitigations
- 4.6 Opération et Gouvernance du consensus

Chapitre 5 : PILIERS D'UTILITE ET ECOSYSTEME.

- 5.1 Vue d'ensemble et objectifs
- 5.2 Architecture du stablecoin
- 5.3 Collat Core: BTC/ETH à 150% (surcollatéralisé)
- 5.4 Collat Plus: stables et RWAs via partenaires régulés
- 5.5 Mint, redeem et file de rachat
- 5.6 Cadre de risques (Risk Framework)
- 5.7 Liquidations et stabilité
- 5.8 Intégration oracles et redondance
- 5.9 Conformité: KYC/AML/Travel Rule (selon cas d'usage)
- 5.10 Transparence et attestations
- 5.11 Liquidité et intégrations marché
- 5.12 Gouvernance des incidents et plans d'urgence
- 5.13 Modèle économique et soutenabilité

Chapitre 6 : LE TOKEN KLC : ECONOMIE ET UTILITE.

- 6.1 Principes et objectifs.
- 6.2 Architecture du mécanisme gasless
- 6.3 Politique d'éligibilité (governance policy)
- 6.4 Contrôles anti-abus et sécurité
- 6.5 Quotas par bloc et gestion de capacité
- 6.6 Budgets, coûts et modèle économique
- 6.7 UX et intégrations (wallets, PSPs, APIs)
- 6.8 Gouvernance et conformité
- 6.9 Scénarios et exemples
- 6.10 Mesure d'impact et garde-fous

Chapitre 7 : GOUVERNANCE HYBRIDE FONDATION + DAO

- 7.1 Rôle de KalySwap dans l'écosystème
- 7.2 Architecture AMM
- 7.3 Politique de frais et répartition
- 7.4 gKLC/wKLC: gouvernance des incitations
- 7.5 Gestion de la liquidité et profondeur
- 7.6 Anti-manipulation, MEV et sécurité
- 7.7 Intégrations et composabilité
- 7.8 Conformité périmétrique
- 7.9 Roadmap produit KalySwap
- 7.10 Transparence et métriques

Chapitre 8 : ROADMAP STRATEGIQUE (VISION 10 ANS, VALIDE PAR LA DAO)

- 8.1 Rôles et utilités de KLC
- 8.2 Approvisionnement total et distribution
- 8.3 Calendrier d'émission et politiques
- 8.4 gKLC et wKLC: alignement incitatif
- 8.5 Sinks et stabilisateurs
- 8.6 Flux de valeur entre modules
- 8.7 Sécurité économique et coûts d'attaque
- 8.8 Scénarios de soutenabilité
- 8.9 Reporting et transparence
- 8.10 Cadre légal et bonnes pratiques

Chapitre 9 : STRATEGIE DE LISTING CONDITIONNE

- 9.1 Principes directeurs de la gouvernance
- 9.2 KalyChain Foundation: rôle et périmètre
- 9.3 DAO KalyChain: structure et pouvoir
- 9.4 Processus KIP (KalyChain Improvement Proposal)
- 9.5 Comités spécialisés
- 9.6 Séparation avec KALYSSI
- 9.7 Guardian Multisig et pouvoirs d'urgence
- 9.8 Transparency Hub: infrastructure de confiance
- 9.9 Délégation et participation
- 9.10 Évolution de la gouvernance

Chapitre 10 : MODELE FINANCIER ET DURABILITE

- 10.1 Surface d'attaque et hypothèses de menace
- 10.2 Sécurité du protocole L1
- 10.3 Sécurité des smart contracts
- 10.4 Oracles, prix et anti-manipulation
- 10.5 Bridges et interopérabilité
- 10.6 OpSec: clés, accès, CI/CD
- 10.7 Résilience opérationnelle
- 10.8 Playbooks d'incident et rollback
- 10.9 SLO/SLA sécurité et métriques publiques
- 10.10 Calendrier d'audit continu

Chapitre 11 : APPEL A L'ACTION

- 11.1 Cadre de conformité: principes et périmètre
- 11.2 KYC/KYB, Sanctions et Travel Rule
- 11.3 Ségrégation Foundation / DAO / KALYSSI
- 11.4 Obligations pour KUSD (Core/Plus)
- 11.5 Politiques de listing et marchés
- 11.6 Partenariats PSP, banques, cartes, custodians
- 11.7 Oracles, auditeurs et fournisseurs critiques
- 11.8 Contrôles internes, protection des données et reporting
- 11.9 Cartographie juridique et géographies
- 11.10 Clauses contractuelles et SLAs

Chapitre 12 : ANNEXES

- 12.1 Principes de planification
- 12.2 Roadmap par phases
- 12.3 Indicateurs de réussite (KPI) par domaine
- 12.4 Garde-fous et critères de passage de phase
- 12.5 Transparence et révisions

CHAPITRE 1

Executive Summary



Introduction

Kalychain



KalyChain est une blockchain Layer 1 compatible EVM, conçue pour la finance réelle: paiements, PME, institutions publiques et actifs du monde réel. Elle associe une architecture technique robuste, une gouvernance hybride Foundation + DAO et des primitives financières natives (KUSD, KalySwap, KLC) pour offrir une infrastructure crédible, interopérable et durable. Ce document présente la vision, les différenciateurs clés, les produits et les principes qui guident l'exécution — sans aucun objectif de classement ou de market cap.

1. Real finance vision

Créer l'infrastructure de confiance qui relie la finance traditionnelle, la DeFi et l'économie quotidienne:

Pour les citoyens: paiements en stablecoins à coût quasi nul et UX grand public.

Pour les PME: facturation intelligente, trésorerie onchain, accès simple à la liquidité et au crédit.

Pour les institutions publiques: transparence budgétaire, identité numérique, rails de paiement G2C.

Pour les établissements financiers: rails interopérables, conformité et finalité prévisible.

Positionnement: si Ethereum est la plateforme développeurs, BNB l'écosystème trading, et Solana l'expérience retail, KalyChain se spécialise dans la finance réelle, la conformité et l'adoption institutionnelle.

2. Différenciateurs clés

- Transferts de stablecoins sans gaz (gasless)
 - Les transactions stablecoin (KUSD, et stablecoins supportés) peuvent être sponsorisées par la DAO selon des politiques définies: seuils, limites, KYC/usage.
 - Effet: élimination du plus grand frein UX à l'acceptation des paiements onchain; viabilise micro-paiements et G2C à grande échelle.
- Gouvernance hybride Foundation + DAO
 - La KalyChain Foundation (entité à but non lucratif) fournit la légitimité juridique et exécute les votes DAO.
 - La DAO décide des budgets, des paramètres clés, listings, et de la feuille de route; transparence via un Transparency Hub.
- Compatibilité EVM complète
 - Déploiement direct des smart contracts Ethereum, outillage standard (Metamask, Hardhat, The Graph), intégrations wallet/SDK rapides.
- Trajectoire de consensus: de QBFT à HotStuff (sur client Besu)
 - Finalité rapide, tolérance byzantine, complexité $O(n)$, agrégation BLS.
 - Cible: 256–1000 validateurs, finalité 2–5s, débit soutenu 400–500 TPS avec jeux de validateurs étendus.



3. Produits

- KUSD (stablecoin)

KUSD Core: surcollatéralisé à 150% (BTC/ETH), processus de mint/redeem transparent, oracles robustes, paramètres gouvernés.

KUSD Plus: extension via collatéraux stables/RWAs avec partenaires régulés, caps d'émission et contrôles de risque.

- KalySwap (DEX natif)

AMM optimisé pour paires stables et liquidité concentrée; intégrations agrégateurs; politique anti-manipulation; partage de fees gouverné.

- KLC (jeton natif)

Utilités: frais de gaz, staking (sécurité réseau), gouvernance DAO, capture de valeur de l'écosystème (DEX/stablecoin selon la régulation), verrous/burn/gKLC.

4. Principes directeurs

- Sécurité d'abord
- Audits multi-firmes sur composants critiques (consensus, bridge, stablecoin, AMM).
- Bug bounty public; pratiques OpSec (HSM/clé, rotation, accès), timelocks et plans de rollback.
- Conformité pragmatique
- KYC/AML/Travel Rule selon les cas d'usage (notamment pour flux institutionnels).
- Séparation claire Foundation/DAO/KALYSSI; attestations et preuves de réserves pour KUSD.
- Interopérabilité réelle
- Bridges vers écosystèmes majeurs (ETH/BNB/Polygon), oracles (Chainlink/Pyth), indexation (The Graph), analytics publiques (Dune).
- Soutenabilité économique
- Politiques d'émissions et de frais alignées avec la sécurité réseau et l'adoption.
- Gasless sous gouvernance budgétaire (paliers, limites, co-sponsors) pour éviter tout risque d'insoutenabilité.



5. Pourquoi maintenant

La convergence de trois dynamiques crée une fenêtre d'adoption :

- RWA et paiements institutionnels cherchent des rails programmables avec finalité et conformité.
- Maturité des outils EVM et de l'infrastructure (oracles, indexation, wallets) réduit le coût d'intégration.
- Besoin d'UX transactionnelle "grand public" (gasless, fiabilité, latence faible) pour capter le quotidien.

6. Ce que KalyChain change concrètement

- Paiements G2C et B2B: des flux massifs et fréquents deviennent économiquement viables onchain grâce au gasless sponsorisé et à KUSD.
- Trésorerie onchain pour PME: comptes stables, règlement instantané, reporting conforme, accès à la liquidité.
- Transparence publique: budgets et transferts gouvernementaux traçables en temps réel, avec identité numérique et contrôle d'accès.

7. Engagements de transparence

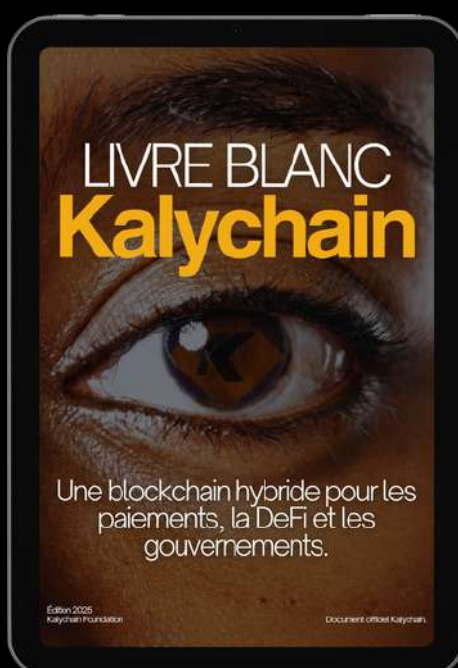
- Transparency Hub public
- Adresses de contrats et réserves KUSD, métriques réseau (SLO/SLA), historiques de votes DAO, rapports d'audit et attestations.
- Métriques vérifiables
- Tableaux de bord Dune/The Graph officiels; publications de méthodologies de benchmark et de limites connues.



8. Ce que ce livre blanc couvre

- Architecture Système : exécution EVM, politique de frais/MEV, interop, observabilité.
- Consensus et Performance : état QBFT, conception HotStuff sur Besu, migration, benchmarks, risques/mitigations.
- KUSD : design, cadre de risque, conformité, oracles et liquidations.
- Gasless: mécanisme, politiques anti-abus, modèle économique et intégrations.
- Pile DeFi: KalySwap, gKLC/wKLC, conformité périmétrique, roadmap produit.
- Tokenomics KLC : rôles, émissions/vesting, sinks et soutenabilité.
- Gouvernance : Foundation + DAO, processus KIP, comités, Transparency Hub.
- Sécurité et Résilience : audits, OpSec, plans d'incident/rollback.
- Interop et Intégrations : bridges, oracles, standards, SDKs, wallets.
- Cas d'usage institutionnels : flux G2C/B2B, trésorerie, marchés prioritaires, partenaires.
- Marché et Liquidité : playbook DAO basé sur critères techniques/qualitatifs (sans market cap).
- Modèle financier : revenus/costs, politique budgétaire, sensibilités, reporting Fondation.
- Roadmap 10 ans : phases, livrables techniques et critères de passage.
- Risques et Légal : matrice de risques, hypothèses, régulation et juridictions.

KalyChain bâtit des rails de paiement et de finance institutionnelle sur une L1 EVM sûre et interopérable, en combinant un stablecoin surcollatéralisé (KUSD), des transferts gasless gouvernés, une DeFi native disciplinée et une gouvernance fondation + DAO, avec une trajectoire de consensus vers HotStuff pour soutenir une décentralisation et une finalité adaptées aux exigences du monde réel.



CHAPITRE 2

Problème, Paysage de marché et Timing





2.1 Les pain points à adresser

Paielements transfrontaliers coûteux et lents

- Coûts 6–10% pour les remittances, délais 1–5 jours, absence de finalité forte.
- Complexité d'intégration (banques correspondantes, cut-off times, rétrofacturations).
- Frictions pour les PME
- Accès limité au crédit/trésorerie, frais élevés des PSP, délais de règlement D+1 à D+7.
- Infrastructure IT fragmentée, fraude et chargeback, reporting multi-systèmes.
- Adoption publique insuffisante des rails blockchain
- UX des frais de gaz incomprise, volatilité des frais/latence, fragmentation multichaîne.
- Manque de garanties de finalité et de conformité pour les cas gouvernementaux.
- Défi institutionnel
- Règles KYC/AML/Travel Rule hétérogènes; auditabilité et traçabilité attendues.
- Réserves et collat des stablecoins peu transparents, risques de contrepartie.

Ces contraintes expliquent pourquoi la majorité des flux restent sur SWIFT/PSPs, tandis que la DeFi reste cantonnée à des usages spéculatifs.





2.2 Où les L1/L2 actuels échouent pour la “finance réelle”

- Bitcoin

Force : crédibilité “réserve de valeur”.

Limites : latence/frais, scripting limité pour paiements programmables à grande échelle.

- Ethereum

Force : écosystème, sécurité, standards.

Limites : frais variables, congestion ; adapté aux actifs complexes, moins aux micro-paiements de masse.

- BNB Chain

Force : faibles coûts, large distribution.

Limites : perception de centralisation ; difficulté d'acceptation par institutions publiques.

- Solana

Force : performance, UX grand public.

Limites : pannes historiques, trajectoire de gouvernance/fiabilité perçue pour exigences étatiques.

- L2 (Optimistic/ZK rollups)

Force : frais réduits, compat EVM.

Limites : complexité ponts, délais de finalité (withdrawals), dépendance L1 pour sécurité perçue.

- Stablecoins existants

Force : adoption large (USDT/USDC).

Limites : transparence des réserves inégale ; très peu d'UX “gasless” ; peu de rails intégrés pour PME/États.

Conclusion : Aucun rail ne combine aujourd'hui UX “gasless”, finalité prévisible, conformité pragmatique, gouvernance crédible et outillage EVM, spécialement orienté paiements/PME/États.





2.3 Positionnement KalyChain

- Spécialisation : finance réelle (paiements, trésorerie, G2C) plutôt que trading spéculatif.
- Différenciateurs structurants :

Gasless stablecoins sponsorisés par DAO (politiques, limites, conformité).

Gouvernance hybride Foundation + DAO (exécution institutionnelle + transparence on-chain).

Trajectoire consensus QBFT → HotStuff (256–1000 validateurs, finalité 2–5 s).

KUSD surcollatéralisé (Core 150% BTC/ETH) + cadre de risques et attestations.

- Philosophie d'intégration :

Compat EVM complète (zéro friction pour dApps/outils).

Interop priorisée avec l'écosystème ETH/BNB/Polygon; oracles Chainlink/Pyth; indexation The Graph; analytics Dune.

Transparency Hub comme point d'ancrage de la confiance (audits, réserves, métriques réseau).

2.4 Pourquoi maintenant (Timing)

- Convergence RWA x conformité x UX
- Les institutions cherchent des rails programmables avec finalité/auditabilité.
- La régulation se structure (licences, CASP, Travel Rule), rendant viable un stablecoin "sur-politisé" au risque.
- L'UX "gasless" abaisse la barrière principale d'adoption retail et G2C.
- Maturité technique
- Outils EVM standardisés ; oracles/bridges plus robustes; meilleures pratiques de sécurité et d'observabilité disponibles.
- Progrès des BFT modernes (HotStuff) pour passer d'ensembles de 30 validateurs à 256–1000 avec finalité rapide.
- Demande macro
- Hausse des coûts PSP et tensions géopolitiques sur les rails actuels.
- Besoin des États d'améliorer transparence et efficacité des transferts sociaux.
- PME crypto-native en croissance, à la recherche de trésorerie stable et de règlements instantanés.



2.5 Scénarios d'utilisation emblématiques

- G2C à grande échelle

Distribution d'aides sociales en KUSD, sans friction de gaz, avec attestations de réserves et journalisation publique.

- Paiements B2B transfrontaliers

Facturation/matching sur KalyChain, règlement KUSD gasless; reporting auditable pour audit externe.

- Trésorerie PME onchain

Comptes KUSD, gestion des échéances/fournisseurs ; accès au crédit via collatéralisation simple ; reporting exportable.

- RWA et fonds institutionnels

Coffres tokenisés via partenaires régulés ; intégration oracles ; gouvernance des paramètres de risque par comités dédiés.

2.6 Principes de mesure (sans objectifs de classement)

- Fiabilité et finalité

SLOs réseau : disponibilité, latence de finalité, taux d'échec TX.

Intégrité : incidents, temps de résolution, transparence post-mortem.

- Adoption utile

Volumes paiements KUSD, comptes marchands, intégrations PSP/banques.

Nombre d'entités KYC/KYB opt-in pour flux institutionnels.

- Santé économique

Profondeur de liquidité DEX/CEX sur paires stables et KLC.

Ratio de couverture KUSD, composition du collat, stress tests publiés.

Ces métriques nourrissent le Transparency Hub, sans faire référence à market cap ou classements.

Le marché a besoin de rails de paiement programmables avec finalité, conformité et UX viable pour le quotidien. KalyChain répond par une L1 EVM spécialisée finance réelle : gasless sponsorisé et gouverné, stablecoin surcollatéralisé avec cadre de risque, gouvernance Foundation+DAO, et une trajectoire de consensus vers HotStuff pour la décentralisation et la performance institutionnelles.

CHAPITRE 3

Architecture système





Donner une vue claire, complète et vérifiable de l'architecture L1 EVM de KalyChain, des politiques de frais/MEV, de l'interopérabilité (bridges, oracles, indexation) et de l'observabilité (SLOs, monitoring, métriques publiques). Cette section sert de base aux équipes techniques, aux auditeurs et aux intégrateurs (PSP, banques, dApps).

3.1 Vue logique d'ensemble

Couches et composants :

- Réseau et consensus

Nœuds validateurs (staking KLC), client EVM Besu, consensus actuel QBFT et trajectoire HotStuff (cf. Chap. 4).

P2P Gossip, synchronisation d'états et bloc, propagation des attestations/signatures.

- Exécution EVM

Moteur EVM compatible Solidity/Vyper, opcodes EVM standard, gas accounting, state trie (Merkle/Patricia).

Mécanisme de refunds, précompilés usuels (ECRecover, SHA256, BN256).

- Mempool et ordonnancement

Mempool priorisé par frais effectifs ; file d'attente gasless séparée via relayers sponsorisés (policy engine).

Politique d'inclusion : limites par bloc, prévention de starvation, contraintes anti-spam.

- Marché des frais (fee market)

Base fee par bloc ajustée dynamiquement (modèle EIP-1559-like adapté); priority tips.

Subventions DAO pour transactions gasless éligibles (stablecoins): prise en charge via relayers et smart sponsor.

- MEV et politique d'équité

Règles d'ordonnancement : priorité par frais, limites de "bundle" MEV, pas de private mempool propriétaire par défaut.

Engagement de transparence : publication périodique de métriques MEV détectées et politiques d'atténuation.

- Services système

Oracles, relayers gasless, indexation The Graph, RPCs publics/privés, archives.

Bridge(s) officiels avec limites par actif ("caps") et monitoring.

Interfaces externes :

- RPC JSON-RPC compatibles (eth_, net_, web3_), endpoints HTTP(s)/WebSocket, limites de taux et SLA.
- SDKs et outils : Hardhat/Foundry, Ethers/Web3.js, wallets (Metamask, Ledger, OKX), APIs d'indexation.



3.2 Exécution L1 EVM

- Compatibilité EVM complète :
 - ABI standard, events/logs, topics, filtres, traces ; compatibilité The Graph et Dune.
 - Déploiement de contrats via standard toolchains; support des ERCs principaux (20/721/1155/2612).
- Paramètres de gaz et limites :
 - Gas target par bloc calibré pour soutenir 400–500 TPS dans les profils paiements/DEX stables.
 - Politique d'augmentation progressive du gas target soumise à vote DAO après audits de performance/réseau.
- Précompilés et cryptographie :
 - Précompilés ECDSA/BN256 standards ; BLS pour consensus HotStuff (côté client/consensus, cf. Chap. 4).
 - Courbes, tailles de clé, et paramètres documentés dans les annexes.

3.3 Mempool et politique d'ordonnancement

- Files d'attente :

Standard mempool: tri par effective gas price = base fee + tip.

File gasless: transactions stablecoin sponsorisées validées par le policy engine; insérées avec priorité définie et quota par bloc.

- Anti-spam et anti-abus :

Taux par adresse/IP pour RPC publics ; dépôt minimal pour relayers; listes de sanctions appliquées au niveau du sponsor.

Limites par bloc pour gasless (ex. X% du gas par bloc) afin de préserver la liveness du réseau.

- Inclusion équitable :

Prévention de starvation: slots réservés pour tx non-gasless et pour tx gasless éligibles.

Journalisation publique : métriques d'inclusion, latence mempool → bloc.



3.4 Politique de frais (Fee Market) et Gasless

Modèle de base :

- Base fee ajustée dynamiquement (cible de remplissage de bloc) + tips pour priorité.
- Frais collectés partiellement brûlés et/ou redirigés selon tokenomics KLC (cf. Chap. 8).
- Subventions gasless:
- Sponsor smart contract contrôlé par la DAO ; budgets périodiques ; règles d'éligibilité (montant, fréquence, KYC/KYB contextuel).
- Relayers autorisés (allowlist) avec obligations de logs et preuves d'exécution.
- Gouvernance et transparence :
- Propositions KIP pour modifier quotas, eligibility, plafonds budgétaires.
- Dashboard public: coût gasless, bénéficiaires agrégés, impact sur adoption.

3.5 MEV : politique et atténuation

Bridges officiels :

- Conception : bridge(s) multi-sig/validator light clients selon actif ; hypothèses de confiance explicites.
- Caps par actif et par période ; oracles de prix pour gérer les limites de flux ; surveillance 24/7.
- Processus d'incident : pause d'urgence du bridge, plans de restitution et notifications publiques.
- Oracles :
- Intégrations prévues : Chainlink, Pyth pour prix BTC/ETH/stables et paniers RWA.
- Politique de redondance : fallback providers, hachage des rapports, seuils de déviation, latence max.
- Indexation et données :
- The Graph subgraphs officiels pour KUSD, KalySwap, gouvernance.
- Export temps-réel vers Dune/Flipside; schémas d'événements publiés.



3.6 Interopérabilité

Bridges officiels :

- Conception : bridge(s) multi-sig/validator light clients selon actif ; hypothèses de confiance explicites.
- Caps par actif et par période ; oracles de prix pour gérer les limites de flux ; surveillance 24/7.
- Processus d'incident : pause d'urgence du bridge, plans de restitution et notifications publiques.
- Oracles :
- Intégrations prévues : Chainlink, Pyth pour prix BTC/ETH/stables et paniers RWA.
- Politique de redondance : fallback providers, hachage des rapports, seuils de déviation, latence max.
- Indexation et données :
- The Graph subgraphs officiels pour KUSD, KalySwap, gouvernance.
- Export temps-réel vers Dune/Flipside; schémas d'événements publiés.

3.7 Observabilité, SLOs et Monitoring

SLOs réseau proposés :

- Disponibilité RPC publics : 99.9% mensuel.
- Latence de finalité : médiane ≤ 3 s; $p95 \leq 5$ s (post-HotStuff).
- Taux d'échec des transactions : $\leq 0.5\%$ hors erreurs applicatives.
- Télémétrie et alerting:
- Metrics: taux de blocs, gas utilisé, backlog mempool, orphan rate, reorgs, latences P2P, erreurs RPC.
- Logs signés pour relayers gasless; traçabilité des subventions; alertes budget.
- Transparence publique :
- Dashboards officiels (Dune/The Graph) avec méthodologies documentées.
- Rapports post-mortem publiés sous 7 jours après incident majeur.



3.8 Environnements et déploiements

Réseaux :

- Mainnet, Testnet (pré-production), Canary (features expérimentales : fair ordering, nouveaux quotas gasless).
- Clients et versions :
- Client principal Besu avec modules consensus ; versioning sémantique ; calendrier de mises à niveau (hard forks) avec timelock et vote DAO.
- RPC et infrastructure :
- RPC publics gérés par la Fondation + opérateurs tiers ; limites de taux; endpoints d'archive.
- Recommandations matérielles pour validateurs et opérateurs d'indexation.

3.9 Sécurité d'architecture (aperçu)

Contrôles d'accès et clés :

- Séparation des rôles : opérateurs RPC, validateurs, bridge signers, DAO guardians; HSM pour clés sensibles.
- Upgrades sûrs :
- Timelocks, multi-sig, "pause" sur modules sensibles (bridge, sponsor gasless).
- Défense en profondeur :
- Limites de débit, validation stricte des inputs RPC, sandboxing des relayers, audits réguliers des configurations.

L'architecture de KalyChain combine une exécution EVM standard, un marché de frais transparent avec support gasless gouverné, une politique MEV équilibrée, une interopérabilité prudente (bridges/oracles avec caps et monitoring) et une observabilité "proof-first" via des SLOs publics. Cette base prépare la transition vers HotStuff (finalité rapide, plus de validateurs) et soutient les cas d'usage de finance réelle.

CHAPITRE 4

Consensus et performance : QBFT À HOTSTUFF





Expliciter l'état actuel (PoS + QBFT), détailler la conception HotStuff sur Besu, définir le plan d'intégration/migration, documenter la méthodologie de benchmark et établir une matrice de risques/mitigations. Cette section doit permettre à des auditeurs, intégrateurs et opérateurs de validateurs d'évaluer la sécurité, la finalité et l'évolutivité de KalyChain.

4.1 État actuel PoS + QBFT

- Modèle de sécurité
 - BFT permissionné par ensemble de validateurs stakés en KLC.
 - Tolérance aux fautes byzantines: sécurité assurée si $f < n/3$ validateurs sont corrompus.
- Paramètres opérationnels (indicatifs)
 - Taille de l'ensemble: 64–128 validateurs actifs.
 - Temps de bloc: 2–3 s; finalité pratique en 2–3 blocs (6–9 s).
 - Rotation de leader: déterministe par période/hauteur de bloc.
- Limites observées
 - Overheads de communication $O(n^2)$ dans les phases de commit → latence croissante au-delà de ~128–160 validateurs.
 - Sensibilité accrue aux défaillances leader/pic de latence réseau.
 - Agrégation de signatures limitée sur le plan performance (ECDSA agrégée hors-chaîne plus complexe).
- Garanties
 - Finalité stricte (sans forks profonds) en l'absence de byzantins $\geq n/3$.
 - Compatibilité EVM Besu éprouvée; tooling mature.

Conclusion: QBFT convient pour un set modéré de validateurs et une latence de finalité de l'ordre de 6–9 s. Pour soutenir la décentralisation élargie (256–1000 validateurs) et une finalité 2–5 s, nous migrons vers HotStuff



4.2 Conception HotStuff sur Besu

Principes HotStuff

- Protocole BFT à 3 phases avec quorum certificates (QC): Prepare → Pre-Commit → Commit.
- Messagerie $O(n)$ grâce aux QCs et à l'agrégation de signatures (BLS).
- Liveness réactive: la latence de finalité suit la latence réseau sous un leader correct.
- Safety: tant que $< n/3$ byzantins, impossibilité de finaliser deux blocs conflictuels.

Architecture d'implémentation

- Client: implémentation native Java au sein de Besu (module consensus HotStuff).
- Cryptographie: BLS12-381 pour agrégation de signatures; clés BLS séparées des clés ECDSA d'exécution.
- Leader rotation: round-robin pondéré (stake, performance), avec view-change rapide en cas de leader fautif.
- Pipelining: possibilité de pipeliner Prepare/Pre-Commit pour haut débit stable.

Paramètres cibles

- Ensemble de validateurs: 256 à 1000.
- Temps de bloc cible: 1–2 s.
- Finalité: médiane 2–3 s; p95 4–5 s en conditions réseau normales.
- Débit soutenu: 400–500 TPS sur workloads paiements/DEX stables, à 256+ validateurs.

Gestion des clés et signatures

- Schéma de participation: registres on-chain des clés BLS; changement de clés avec timelock.
- Agrégation: agrégateurs désignés par round (peuvent être le leader) avec repli automatique.

Tolérance aux fautes et synchronisation

- View-change: timeouts adaptatifs; re-élection rapide pour maintenir la liveness.
- Synchronisation: récupération par état et QCs; prévention des "locking" deadlocks via rules HotStuff.



4.3 Intégration et Migration

Phasage

- Testnet-HS: déploiement d'un réseau de test dédié HotStuff, instrumentation lourde (latence, perte, churn).
- Dual-run sur Testnet principal: QBFT (prod) + HotStuff (miroir) avec replay de charge réelle (shadow traffic).
- Canary Mainnet: sous-ensemble de validateurs exécutant HotStuff en parallèle; checkpoints et QCs comparés off-chain.
- Activation Mainnet: switch par upgrade planifié via DAO, timelock 7–14 jours, clé guardian multi-sig.

Sécurité des upgrades

- Timelocks et vote DAO pour l'activation; publication d'un plan de rollback à l'avance.
- Clés guardian: pouvoir de "pause" du module HotStuff/bridge en cas d'incident critique, avec transparence.

Compatibilité EVM et tooling

- Aucun changement au niveau des opcodes/ABI; transparence pour les dApps.
- Mise à jour des clients validateurs; scripts d'orchestration et playbooks opérateurs.

4.4 Benchmarks et Méthodologie

Profils de charge

- Paiements: tx simples ERC-20 (KUSD) avec transferts gasless inclus.
- DEX stables: swaps via AMM stables; bursts lors de mises à jour oracle.
- Mix production: 70% paiements, 25% DEX, 5% gouvernance/misc.

Environnement de test

- Topologie: 256/512/1000 validateurs distribués géographiquement (≥ 8 régions).
- Réseau: latence RTT 50–150 ms, perte 0.1–0.5%, jitter; scénarios de partitions temporaires.
- Matériel: CPU 8–16 vCPU, RAM 32–64 GB, SSD NVMe; HSM ou enclaves pour clés BLS si dispo.

Mesures

- Latence de finalité (médiane, p95, p99), throughput (TPS confirmé), taux de reconfig/view-change, orphan rate.
- Coûts CPU/RAM/disk IOPS; overhead d'agrégation BLS; impact mempool gasless.

Procédure

- Warm-up 30 min; palier 1 $\rightarrow$ N (ramp-up); palier stabilité 60–120 min; ramp-down.
- Rapports publics: scripts, configs, runbooks, limites connues; reproductibilité par tiers.



4.5 Risques et Mitigations

Défaillance/abus du leader

- Risque: leader byzantin ralentit la finalité.
- Mitigation: timeouts adaptatifs, rotation rapide, pénalités de stake pour non-participation.

Partitions réseau et latence extrême

- Risque: view-changes répétés, baisse de throughput.
- Mitigation: réglages de timeouts par région; caches de QCs; surveillance active; règles de failover RPC.

Synchronisation BLS/agrégateur

- Risque: agrégateur en faute; signatures partielles.
- Mitigation: agrégateurs de secours; schéma de redondance; tests de charge sur agrégation.

DoS sur consensus

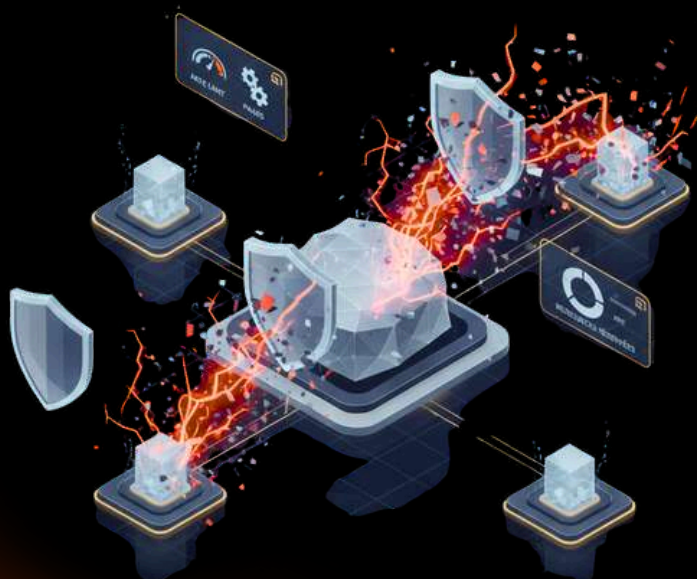
- Risque: surcharge P2P, attaques de flooding.
- Mitigation: rate limits P2P, scoring pairs, banning temporaire; ressources réservées consensus vs RPC.

Extensions de l'ensemble de validateurs

- Risque: churn fréquent, instabilité view-change.
- Mitigation: fenêtres d'entrée/sortie, caps de churn, epochs de reconfiguration.

Implémentation Besu

- Risque: bugs protocole/consensus.
- Mitigation: audits indépendants, fuzzing réseau, chaos testing; canary prolongé avant activation.





4.6 Opération et Gouvernance du consensus

Comités et responsabilités

- Comité “Core Protocol”: propose versions/paramètres; publie rapports de tests.
- Comité “Sécurité”: valide audits/fuzzing; maintient playbooks incident.

Paramètres gouvernés (via KIP)

- Temps de bloc cible, timeouts, stratégie de rotation leader, seuils BLS, taille max validateurs par epoch.

Transparence

- Publication des binaires, checksums, guides d'upgrade, et résultats de benchmarks.
- Journalisation des incidents consensus et post-mortems en ≤ 7 jours.

KalyChain évolue d'un QBFT adapté aux ensembles moyens vers HotStuff sur Besu pour soutenir 256–1000 validateurs avec finalité 2–5 s et 400–500 TPS sur des charges paiements/DEX. La migration est phasée (testnet → dual-run → canary → mainnet), encadrée par des garde-fous (timelocks, guardians, rollback) et validée par des benchmarks publics et des audits indépendants, afin d'offrir une finalité et une décentralisation adaptées à la finance réelle.

CHAPITRE 5

KUSD : design, risque et conformité





Définir précisément l'architecture de KUSD (stablecoin natif), ses mécanismes de collatéralisation et de stabilité, la gouvernance des paramètres de risque, ainsi que le cadre de conformité et d'attestation. Le but est de fournir un design vérifiable, auditable et soutenable pour des usages institutionnels, PME et paiements grand public.

5.1 Vue d'ensemble et objectifs

Rôle de KUSD:

- Unité de compte et de règlement prioritaire pour paiements, trésorerie PME et rails G2C.
- Collatéralisé de manière transparente, gouverné on-chain, conçu pour l'interopérabilité et l'intégration PSP/banques.

Propriétés ciblées:

- Parité au dollar avec volatilité minimale, forte liquidité DEX/CEX, finalité rapide via la L1.
- Résilience en stress test, redemptions fiables, auditabilité publique.

5.3 Collat Core: BTC/ETH à 150% (surcollatéralisé)

Paramètres initiaux (exemples, gouvernables):

- LTV max: 66% (collat ratio min 150%).
- Liquidation threshold: 70–75% LTV, pénalité de liquidation 5–8%.
- Stability fee (taux d'intérêt): 1–3% annuel, ajustable par DAO selon la demande et les coûts.

Mécanique:

- Dépôt de collat BTC/ETH tokenisé via bridges officiels et/ou wBTC/wETH selon intégration.
- Mint KUSD jusqu'à LTV max; appel de marge automatique en cas de baisse du collat.
- Liquidation via enchères ou AMM dédiés, avec oracles et limites d'impact.

Gestion des oracles:

- Prix médian multi-fournisseurs; seuil de déviation (ex: 0.5–1%) et latence (ex: $\leq 60s$).
- Mécanisme de pause/mode dégradé si oracles hors plage, validé par guardian multisig avec transparence.



5.4 Collat Plus: stables et RWAs via partenaires régulés

Objets éligibles:

- Stablecoins fiat-backed (USDC/USDT) avec risque de contrepartie identifié et plafonds.
- Dépôts/trésorerie court terme et T-Bills via SPV/Trusts partenaires régulés.

Gouvernance par caps:

- Cap global KUSD Plus (ex. 30–50% de l'encours) et caps par type de collat/émetteur.
- Mécanisme de “circuit breaker” si attestation manquante/retardée ou anomalie de prix.

Attestations et audits:

- Preuves régulières (mensuelles/trimestrielles) des avoirs sous-jacents, signées par auditeurs tiers.
- Publication sur le Transparency Hub; liens vers rapports et preuves notarialisées.

5.5 Mint, redeem et file de rachat

Mint

- Sur Core: permissionless sous contraintes de LTV; frais de mint possibles (0–10 bps) pour gérer la demande.
- Sur Plus: selon disponibilité des caps et statut KYC/KYB si exigé par le partenaire.

Redeem

- File FIFO avec délais opérationnels définis; frais de rachat dynamiques selon la pression de liquidité (0–30 bps).
- En stress, activation de “redemption windows” et haircuts temporaires sur Plus si le partenaire impose des délais.

Protection utilisateurs

- Priorité aux redemptions “petits montants” pour paiements du quotidien.
- Garde-fous anti-abus (split/merge de demandes, sybil) et limites journalières par adresse.



5.6 Cadre de risques (Risk Framework)

Paramètres gouvernés (via KIP, timelock):

- LTV cibles, liquidation penalties, stability fee, emission caps (Core, Plus, total), oracle deviation/latency, redemption fees/windows.

Comités de risque:

- Risk Committee (multisig + experts externes) propose; DAO valide.
- Rapports trimestriels: stress tests, VaR scénarisée, analyse de corrélation BTC/ETH/stables, concentration par émetteur.

Stress tests:

- Chocs de -30/-50% BTC/ETH, dépegs stables (1–3%), suspension de redemptions côté partenaire.
- Simulations de liquidations et impact de marché; capacité de rachat et temps de normalisation.

Indicateurs clés:

- Collateralization ratio agrégé et par module; % en Core vs Plus; maturités des RWAs; couverture de liquidité.

5.7 Liquidations et stabilité

Déclencheurs:

- LTV dépassant le seuil ou oracles signalant un prix hors seuil.

Exécution:

- Auction AMM: enchères par paliers ou liquidation directe sur KalySwap pools dédiés à faible slippage.
- Backstops: market makers agréés et “keeper” system sous incentive KLC/KUSD.

Anti-cascade:

- Caps de liquidation par bloc; freinage dynamique; coordination avec oracles pour éviter spirales pro-cycliques.



5.8 Intégration oracles et redondance

Paramètres gouvernés (via KIP, timelock):

- LTV cibles, liquidation penalties, stability fee, emission caps (Core, Plus, total), oracle deviation/latency, redemption fees/windows.

Comités de risque:

- Risk Committee (multisig + experts externes) propose; DAO valide.
- Rapports trimestriels: stress tests, VaR scénarisée, analyse de corrélation BTC/ETH/stables, concentration par émetteur.

Stress tests:

- Chocs de -30/-50% BTC/ETH, dépegs stables (1–3%), suspension de redemptions côté partenaire.
- Simulations de liquidations et impact de marché; capacité de rachat et temps de normalisation.

Indicateurs clés:

- Collateralization ratio agrégé et par module; % en Core vs Plus; maturités des RWAs; couverture de liquidité.

5.9 Conformité: KYC/AML/Travel Rule (selon cas d'usage)

Principe:

- KUSD Core: permissionless pour la détention/usage de base, sous politiques réseau.
- Flux institutionnels: canaux "opt-in compliance" avec KYC/KYB, Travel Rule via partenaires TRISA/Travel Rule providers.

Listes et sanctions:

- Respect des listes de sanctions au niveau des entités sponsor (gasless) et partenaires Plus.
- Capacités de "freeze" ciblées pour actifs en litige via ordonnance légale, limitées et transparentes.

Journalisation:

- Logs conservés par partenaires et relayers sponsorisés; échantillonnage accessible aux auditeurs sous NDA.



5.10 Transparence et attestations

Transparency Hub:

- Réserves détaillées (Core/Plus), ratios, caps, historiques des votes de paramètres et des redemptions.
- Liens vers rapports d'audit contrats, attestations partenaires, subgraphs en temps réel.

Preuves on-chain:

- Adresses des coffres, évènements de mint/burn/redemption; publication d'ABIs.
- Programmes de "proof of reserves" cryptographiques lorsque possible.

5.11 Liquidité et intégrations marché

DEX

- Pools stables profonds KUSD/USDC/USDT; KUSD/KLC; incentives via gKLC/wKLC et bribes contrôlés.
- Oracle des pools stables pour liquidations contrôlées.

CEX et PSP

- Listing progressif selon critères techniques/qualitatifs; intégrations marchands/PSP pour règlements KUSD.

Interop

- Bridges avec caps; versions bridgées de KUSD sur EVMs majeures pour réseau d'acceptation.



5.12 Gouvernance des incidents et plans d'urgence

Modes dégradés:

- Pause mint sur Core/Plus; hausse temporaire de stability fee/redemption fee; baisse LTV; élargissement fenêtres de redemption.

Rôles:

- Guardian multisig avec mandat limité, contrôle ex post par DAO (rapport public).

Communication:

- Alertes publiques, lignes temporelles d'incident, post-mortem ≤ 7 jours.

5.13 Modèle économique et soutenabilité

Revenus:

- Stability fees, redemption/mint fees, part éventuelle de fees AMM stables (selon cadre légal), intérêts des actifs Plus via partenaires.

Coûts:

- Oracles, audits, opérations, subventions gasless liées aux transferts KUSD.

Politique budgétaire:

- Budgets DAO trimestriels, coussin de réserve pour redemptions stress, fonds de sécurité.
- Sensibilités:
- Volume paiements, TVL collat, spreads de marché, coûts oracles; scénarios base/bear/bull.

KUSD est un stablecoin surcollatéralisé et gouverné, articulé en deux modules: Core (BTC/ETH 150%) pour la robustesse permissionless, et Plus (stables/RWAs) via partenaires régulés sous caps et attestations. L'orchestration des oracles, la gouvernance des paramètres de risque, des mécanismes de mint/redeem/liq transparents, et un cadre de conformité pragmatique rendent KUSD adapté aux paiements, à la trésorerie PME et aux flux institutionnels — tout en s'intégrant nativement à la stratégie gasless et à KalySwap.

CHAPITRE 6

Transferts de stablecoins sans Gaz (GASLESS)





Formaliser le mécanisme gasless pour les transferts de stablecoins (KUSD en priorité), définir les politiques d'éligibilité, les quotas et budgets, les contrôles anti-abus, ainsi que l'expérience d'intégration pour wallets/PSP. Cette section précise les garanties de sécurité, la soutenabilité financière et la transparence du programme.

6.1 Principes et objectifs

Principe: la DAO sponsorise tout ou partie des frais de gaz pour des transferts de stablecoins conformes à une politique publique gouvernée (éligibilité, plafonds, quotas).

Objectifs:

- UX grand public: supprimer l'obstacle des frais de gaz pour les paiements du quotidien.
- Inclusion financière: viabiliser micro-paiements, G2C, remittances et B2B fréquents.
- Mesure et transparence: coûts, volumes, bénéficiaires agrégés publiés sur le Transparency Hub.

6.2 Architecture du mécanisme gasless

Acteurs

- Utilisateur émetteur et destinataire (EOA/contrats).
- Relayers autorisés (allowlist) qui soumettent les transactions on-chain.
- Smart Sponsor (contrat DAO) qui rembourse ou approvisionne les relayers selon la politique.
- Policy Engine (contrat + service off-chain de vérification facultative) qui détermine l'éligibilité.

Flux d'une transaction gasless

- L'utilisateur signe une meta-transaction (EIP-712) décrivant un transfert KUSD.
- Le relayer vérifie l'éligibilité (Policy Engine: montants, fréquence, KYC/KYB si requis).
- Le relayer soumet la transaction au réseau et paie le gaz.
- Le Smart Sponsor rembourse le relayer si la transaction respecte la politique et les quotas.

Séparation des files

- File mempool standard pour tx classiques.
- File gasless priorisée avec quotas par bloc définis par gouvernance (cf. 6.5).



6.3 Politique d'éligibilité (governance policy)

Critères de base

- Actifs: KUSD prioritaire; éventuellement autres stablecoins whitelists par la DAO.
- Montant unitaire: plafond par transaction (p. ex. ≤ 500 KUSD).
- Fréquence: limites journalières/mensuelles par adresse (p. ex. ≤ 20 tx/jour; ≤ 300 tx/mois).
- Destinations: exclusions de contrats non conformes (mixers, listes de sanctions).

Segments utilisateur (exemples)

- Grand public: limites standard (plafonds/tx + quotas journaliers).
- Marchands/PSP certifiés: plafonds plus élevés, sous KYB, avec obligations de reporting.
- G2C/ONG: canaux spécifiques approuvés par DAO avec budgets dédiés.

Conformité contextuelle

- KYC/KYB opt-in pour segments institutionnels; Travel Rule pour transferts réglementés via partenaires.
- Géorestrictions si requis par la juridiction du partenaire (ex. sanctions).

Gouvernance

- Tous les paramètres (plafonds, fréquence, listes d'exclusion, segments) sont modifiés via KIP avec timelock et justification publique.

6.4 Contrôles anti-abus et sécurité

Anti-sybil et "farming" de subventions

- Heuristiques de clustering d'adresses (off-chain), limites croisés par device/fingerprint (pour relayers partenaires).
- Frais symboliques ou staking minimal côté relayer pour décourager le spam.

Rate limits multi-niveaux

- Par adresse, par relayer, par bloc, par minute/heure (burst control).
- Quotas distincts pour segments (grand public vs marchands vs G2C).

Listes de sanctions et blocklists

- Intégration listes publiques (OFAC, UE, ONU) côté relayer/sponsor.
- Mécanisme de "deny" on-chain minimal (contrats marqués) pour empêcher le remboursement.

Observabilité et réversibilité limitée

- Journaux détaillés on-chain: hash/meta, relayer, segment, coût gaz, décision policy.
- En cas d'abus flagrant: suspension temporaire d'un relayer (pause), enquête, rapport public; pas de confiscation rétroactive des fonds utilisateurs.



6.5 Quotas par bloc et gestion de capacité

Quotas proposés

- Part du gas par bloc allouée au gasless: p. ex. 10–25% avec plafond absolu.
- Slots réservés: au moins N tx non-gasless par bloc pour éviter starvation.

Ajustements dynamiques

- Algorithme de throttling basé sur backlog gasless, coût gaz moyen et budget restant.
- Révision mensuelle via DAO selon charge et SLO de finalité.

SLOs spécifiques

- Latence cible mempool → bloc pour tx gasless: médiane ≤ 5 s; p95 ≤ 10 s.
- Taux de remboursement valide $\geq 99.5\%$ pour tx éligibles.

6.6 Budgets, coûts et modèle économique

Budget DAO

- Dotation trimestrielle du Smart Sponsor (en KLC/KUSD) avec seuil d'alerte (p. ex. 30% restant).
- Révisions basées sur volumes KUSD, coûts gaz effectifs, et retours partenaires.

Coûts et arbitrages

- Coût gaz moyen par transfert (ex. 21k–40k gas sur L1 EVM) $\times$ base fee.
- Politique de co-sponsoring: PSP/banques peuvent co-financer pour leurs clients (matching).

Mécanismes d'efficience

- Lots/Batching pour paiements G2C massifs.
- Aggressive gas optimizations des contrats KUSD/transfert.
- Utilisation de périodes off-peak avec ajustement automatique des quotas.

Transparence financière

- Dashboard public: coût cumulé, coût moyen/tx, top segments, nombre de bénéficiaires actifs, corrélation avec adoption.



6.7 UX et intégrations (wallets, PSPs, APIs)

Wallets

- EIP-712 prompts clairs (“Transfert KUSD sponsorisé par Kaly DAO — aucun gaz à payer”).
- Indicateur d'éligibilité en temps réel; fallback en mode “payer son gaz” si non éligible.

PSPs/Marchands

- SDKs serveur et plugins e-commerce (WooCommerce/Shopify-like via partenaires).
- Rapprochement automatique: invoice ID, logs de remboursement, export comptable.

APIs

- Endpoint REST/GraphQL pour estimation d'éligibilité, suivi des limites restantes et soumission de meta-tx.
- Webhooks pour statuts de remboursement et alertes de quotas.

Support multi-devises

- Conversion UX: montant dans fiat natif avec oracle FX; acceptation KUSD par défaut.

6.8 Gouvernance et conformité

Gouvernance opérationnelle

- Comité “Payments & Gasless” propose: quotas, budgets, segments; KPI mensuels.
- DAO vote, Foundation exécute; rapports publics trimestriels.

Conformité

- Processus de diligence pour relayers partenaires; logs et rétention conformes.
- Canaux “opt-in compliance” pour institutions avec exigences Travel Rule.



6.9 Scénarios et exemples

G2C mass payout

- 100k bénéficiaires, 3 paiements/mois: batching, quotas étendus, co-sponsoring gouvernemental.

Marchand transfrontalier

- 5k paiements/jour: segment KYB, plafond/tx plus élevé, reporting automatisé.

Remittances

- Portails partenaires qui absorbent le gaz pour première réception (onboarding doux).

6.10 Mesure d'impact et garde-fous

KPI d'impact

- Taux d'adoption (tx gasless/tx totales KUSD), coût moyen/tx, panier moyen, rétention marchands, délais de finalité.

Garde-fous

- Arrêt d'urgence: pause du Smart Sponsor sans bloquer les transferts payants classiques.
- Budget floor/ceilings, revues de politique, audit régulier du code sponsor/relayer.

Le programme gasless de KalyChain fournit une UX de paiement “grand public” tout en restant sûr, gouverné et soutenable: politiques d'éligibilité transparentes, quotas par bloc, budget DAO avec co-sponsoring, contrôles anti-abus, et intégrations wallet/PSP. Il maximise l'adoption des paiements en KUSD sans compromettre la liveness du réseau ni la discipline financière.

CHAPITRE 7

KalySwap et Pile Defi



Définir l'architecture fonctionnelle et économique de KalySwap (DEX natif), ses mécanismes de formation de prix et de liquidité (pools stables, liquidité concentrée), la politique anti-manipulation/MEV, l'intégration au programme gKLC/wKLC, ainsi que la roadmap produit et les exigences de conformité périmétrique.



7.1 Rôle de KalySwap dans l'écosystème

- Point de liquidité natif pour KUSD, KLC et les actifs bridgés.
- Infrastructure de prix pour oracles internes (TWAP) et liquidations KUSD.
- Canal d'incitations écosystème (gKLC/wKLC) orienté stabilité des paires stables et profondeur de carnet.

7.2 Architecture AMM

Types de pools

- Pools stables (courbe de type stableswap): KUSD/USDC, KUSD/USDT, KUSD/fiat-rwa.
- Liquidité concentrée (CL/MM) pour paires volatiles: KLC/USDC, ETH/KUSD, BTC/KUSD.
- Pools spécialisées "oracle-aware" pour liquidations/auctions KUSD avec slippage contrôlé.

Formules et paramètres

- Stables: invariant adapté (amplification A) pour minimiser le slippage autour du peg; A gouverné.
- CL/MM: ticks discrets, gestion de positions par intervalle de prix; frais multiples (tiers) selon volatilité.
- Frais par pool gouvernés (fourchettes p. ex. 1–30 bps pour stables, 5–100 bps pour volatiles).

Oracles intégrés

- TWAP on-chain par fenêtre configurable (5–30 min) pour se prémunir des flash manipulations.
- Export d'oracle vers modules KUSD/liquidations avec garde-fous (max delta vs Chainlink/Pyth).



7.3 Politique de frais et répartition

Frais de swap

- Collectés au niveau de la pool; part LP, part protocole (DAO) gouvernées.
- Redirection de fees (fee-redirect) possible vers gKLC gauges.

Part protocole

- Paramètre par pool, plafonné, alloué au trésor DAO pour sécurité, audits, gasless.

Réduction/boost

- Réductions de frais pour adresses/segments (marchands KYB, G2C) si gouverné et techniquement faisable via listes.

7.4 gKLC/wKLC: gouvernance des incitations

wKLC

- KLC stakés contre wKLC (liquide non transférable ou transférable selon design), récolte d'une part des fees protocole.

gKLC (vote-escrow)

- Verrouillage KLC en gKLC pour durée (p. ex. 1 semaine – 4 ans) donnant droit de vote sur "gauges" de pools.
- Emissions/incentives distribués selon votes gKLC; alignement long terme des LP/constructeurs.

Gauges et bribes

- Chaque pool peut avoir un gauge; projets/LP "bribent" gKLC pour attirer le poids de vote.
- Garde-fous anti-sybil et limites de concentration par entité.

Sinks et durabilité

- Brûlure partielle de KLC (ou lock permanent) sur frais protocole; slashing pour comportements byzantins des opérateurs si applicable



7.5 Gestion de la liquidité et profondeur

Objectifs de profondeur

- Paires stables KUSD/USDC, KUSD/USDT: profondeur cible à $\pm 0.5\%$ d'écart (paliers par montants de 10k/50k/100k KUSD).

Programmes LP

- Incentives ciblés par période (8–12 semaines), revues en fonction de la stabilité du peg KUSD et du volume effectif.

LP institutionnels

- Comptes dédiés avec exigences de reporting; stratégies CL/MM semi-passives pilotées par risques.

7.6 Anti-manipulation, MEV et sécurité

Protection contre les flash manipulations

- TWAP obligatoire pour lectures de prix sensibles (liquidations/redemptions).
- Pausés locaux des oracles de pool si déviation > seuil.

MEV

- Encouragement à l'ordonnancement équitable (fair ordering) sur canary; surveillance sandwich; rapports publics.

Front-running

- Options de "deadline + slippage" par défaut UX; batch auctions testées sur canary pour gros blocs institutionnels.

Sécurité des contrats

- Audits multi-firmes avant déploiement; bug bounty actif; timelocks pour paramètres critiques (A, fees, gauges).

Gouvernance prudente

- Quorum et délai pour changer paramètres structurels (A, parts protocole, oracles).



7.7 Intégrations et composabilité

Agrégateurs

- Intégrations 1inch/0x/Paraswap-like; quote routers exposés en API pour PSP.

Wallets

- Swap UX simplifiée pour paires KUSD majeures; affichage clair des frais et du slippage.

Oracles externes

- Chainlink/Pyth alimentent la lisière des TWAP; mécanisme de désactivation si divergence excessive.

Gouvernance/Cross-modules

- KUSD liquidations s'appuient sur pools stables; gKLC influence distribution d'incentives ciblés sur la stabilité du peg.

7.8 Conformité périmétrique

Modules sensibles (perps/lending)

- Lancement uniquement après cadre compliance validé (géofencing, KYC opt-in, restrictions régionales).

Listes

- Blocklists pour contrats reconnus malveillants; prévention de bribes provenant d'adresses sanctionnées.

Journalisation

- Exigences de logs pour partenaires LP institutionnels; export comptable



7.9 Roadmap produit KalySwap

V1

- Pools stables KUSD/USDC/USDT; pools CL pour KLC/USDC, ETH/KUSD; TWAP on-chain; part protocole minimale.

V2

- Fee tiers dynamiques, hooks (contrats de stratégies CL), oracle unifié, fee-redirect vers gKLC.

V3

- RFQ/OTC pour blocs institutionnels; batch auctions périodiques anti-MEV; modules compliance "opt-in".

Outils

- SDK LP, stratégies de gestion automatique de liquidité, simulateur de rendement après frais/impermanent loss.

7.10 Transparence et métriques

Dashboards

- Volume, TVL par pool, profondeur à seuils définis, concentration LP, prix TWAP vs oracles externes.

Rapports

- Hebdomadaires: efficacité des incentives, stabilité du peg KUSD, événements de déviation/pauses.

Paramètres publiés

- Amplification A, frais par pool, parts protocole, poids de gauges, émissions gKLC.

KalySwap fournit une liquidité robuste et mesurable pour KUSD/KLC, avec des pools stables optimisées, des positions CL pour paires volatiles, et une gouvernance d'incitations via gKLC/wKLC qui privilégie la stabilité et la profondeur. La politique anti-manipulation, les oracles TWAP et la discipline de gouvernance visent à rendre le DEX sûr, transparent et institutionnalisable, tout en restant composable avec KUSD et le reste de l'écosystème.

LIVRE BLANC KALYCHAIN

CHAPITRE 8

Tokenomics KLC





Intégrer votre distribution d'approvisionnement (7 milliards KLC) et préciser utilités, émissions/vesting, mécanismes de capture de valeur, sinks (burn/locks/slashing) et soutenabilité. Cette version remplace et enrichit le chapitre 8 précédent.

8.1 Rôles et utilités de KLC

Gaz et règlement réseau

- KLC règle les frais d'exécution L1. Pour les transferts KUSD gasless, le sponsor paie le gaz en KLC.

Staking et sécurité

- KLC est mis en jeu pour devenir validateur ou être délégué. Les récompenses proviennent des frais réseau et du pool "Staking PoS".

Gouvernance DAO

- Droit de proposition/vote (via gKLC) sur budgets DAO, paramètres KUSD/KalySwap, politiques gasless et upgrades réseau.

Capture de valeur écosystème

- Part gouvernée des frais de protocole (DEX) et des revenus KUSD (stability/redemption fees) vers le trésor DAO, sous contraintes légales, pouvant alimenter buybacks/burns ou incentives gKLC.



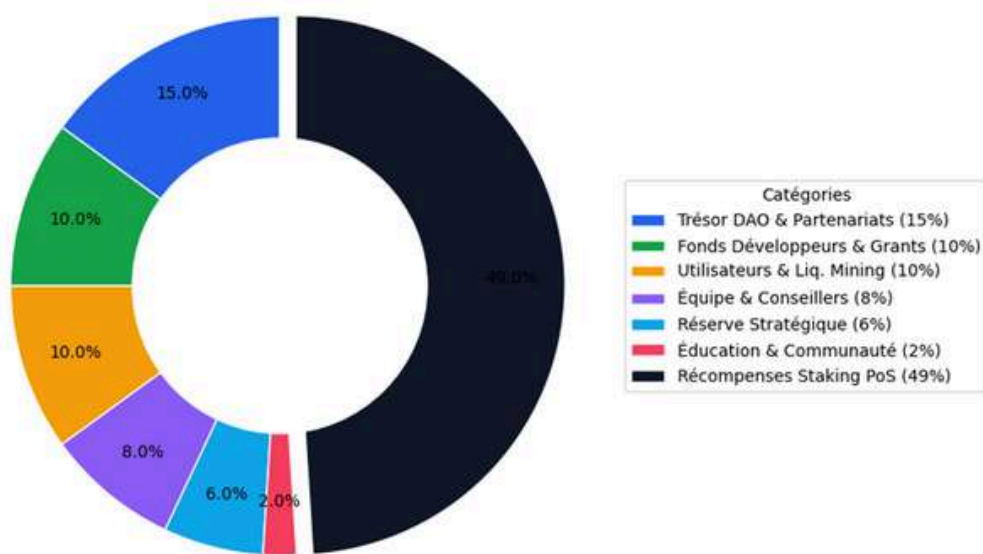
8.2 Approvisionnement total et distribution

Offre totale fixe: 7 000 000 000 KLC

Répartition :

- 49% Staking PoS: récompenses de sécurité distribuées progressivement sur 50 ans
- 15% DAO Treasury & Partners: alliances stratégiques, sécurité, audits, intégrations, liquidité
- 10% Developer Fund & Grants: dApps, incubateurs, hackathons, subventions R&D
- 10% Users & Liquidity Mining: incentives d'usage (paiements KUSD, LP KalySwap), airdrops ciblés
- 8% Équipe & Conseillers: cliff 12 mois, vesting linéaire 48 mois (verrou/timelock on-chain)
- 6% Réserve stratégique: M&A, expansions régionales, opportunités exceptionnelles (usage soumis à KIP)
- 2% Éducation & Communauté: programmes pédagogiques, ateliers, campagnes d'adoption

Répartition de la supply KLC (7 milliards)





8.3 Calendrier d'émission et politiques

Staking PoS (49% sur 50 ans)

- Courbe d'émission dégressive par paliers quinquennaux (ex: front-load modéré les 5–10 premières années, puis décroissance).
- Objectif: sécuriser 256–1000 validateurs avec APY compétitif tout en convergeant vers une inflation nette basse.

DAO/Partners, Dev Fund, Users/Liquidity, Education/Communauté

- Déblocages programmés et/ou "vesting" multi-signature avec contrôles DAO (KIP) pour chaque décaissement majeur.
- Rapports trimestriels d'utilisation et KPI associés (intégrations, audits, volume KUSD, profondeur KalySwap).

Équipe & Conseillers (8%)

- Cliff 12 mois puis vesting linéaire sur 48 mois; aucune accélération hors cas de force majeure approuvé par DAO.

Réserve stratégique (6%)

- Non circulante par défaut; activation au cas par cas via KIP, timelock, et justification publique.

8.4 gKLC et wKLC: alignement incitatif

wKLC

- Staking liquide pour capter une part des flux de protocole/DEX; période de déblocage courte (ex: 7 jours). Rôle: participation flexible.

gKLC (vote-escrow)

- Verrouillage KLC (1 semaine à 4 ans) conférant des droits de gouvernance (votes sur gauges KalySwap, budgets DAO, paramètres de risque KUSD) et éventuellement des boosts LP.

Gouvernance des émissions d'incentives

- "Gauges" dirigent la distribution Users & Liquidity Mining selon les votes gKLC, avec garde-fous anti-concentration et listes d'éligibilité.



8.5 Sinks et stabilisateurs

Burn

- Brûlure partielle des base fees (modèle EIP-1559-like) et possibilité de burn d'une part de "part protocole" KalySwap si voté.

Locks

- Encouragement au verrouillage long en gKLC (réduction de la vélocité, alignement long terme).

Slashing

- Pénalités sur stake validateurs pour double-sign, downtime sévère, censure; politique publiée (seuils, barèmes, appels).

Buyback (optionnel, gouverné)

- Utilisation des revenus de protocole/DAO pour rachat/burn ou renforcement d'incentives, sous contraintes juridiques et KIP.

8.6 Flux de valeur entre modules

KalySwap → Trésor DAO

- Part protocole des frais de swap allouée au trésor pour: sécurité/audits, gasless, grants, et éventuellement buybacks/burns KLC.

KUSD → Trésor DAO

- Stability/redeem fees (Core/Plus) affectés à: oracles, risk buffers, audits, opérations; buyback/burn possible si jugé approprié par la DAO.

Publication

- Budgets trimestriels, limites par catégorie (p. ex. min 30% sécurité/audits; max X% buyback), rapports d'exécution.



8.7 Sécurité économique et coûts d'attaque

Hypothèses

- Taux de staking cible: 40–70% de l'offre circulante; set de 256–1000 validateurs sous HotStuff.

Coût d'attaque $\geq 1/3$

- Barrière en capital + risque de slashing + destruction de valeur réputationnelle → alignement désincitatif.

Ajustement des récompenses

- Paramètres d'émission PoS ajustables (KIP + timelock) pour préserver finalité/SLO lorsque les fees réseau baissent.

8.8 Scénarios de soutenabilité

KalySwap → Trésor DAO

- Part protocole des frais de swap allouée au trésor pour: sécurité/audits, gasless, grants, et éventuellement buybacks/burns KLC.

KUSD → Trésor DAO

- Stability/redeem fees (Core/Plus) affectés à: oracles, risk buffers, audits, opérations; buyback/burn possible si jugé approprié par la DAO.

Publication

- Budgets trimestriels, limites par catégorie (p. ex. min 30% sécurité/audits; max X% buyback), rapports d'exécution.



8.9 Reporting et transparence

Tableaux de bord publics

- Emissions PoS réalisées vs plan 50 ans; répartition effective; burn tracker; gKLC/wKLC TVL; flux trésor.

Rapports périodiques

- Mensuel: émissions, burns, dépenses DAO par catégorie, KPIs d'impact (profondeur KalySwap, volumes KUSD).
- Trimestriel: audit d'allocation des poches (DAO/Partners, Dev Fund, Users/LM, Education, Réserve).

Adresses/contrats

- Vesting/treasury timelocks, gKLC/wKLC, gauges et parts protocole documentés en Annexes.

8.10 Cadre légal et bonnes pratiques

Séparation Foundation/DAO/KALYSSI

- Affectation des flux et communications conformes ; éviter toute promesse de rendement.

Disclosures

- Risques: volatilité du token, gouvernance, liquidité, exécution technique; pas de garantie de performance.

KLC, avec une offre fixe de 7 milliards, est réparti pour sécuriser durablement le réseau (49% PoS sur 50 ans), financer l'écosystème (DAO/Partners, Dev Fund, Users/LM, Éducation), aligner l'équipe (vesting strict) et préserver une réserve stratégique gouvernée. Les mécanismes gKLC/wKLC, les sinks (burn/locks/slashing) et la politique d'émission dégressive visent un équilibre long terme entre sécurité, adoption et discipline budgétaire, sous un cadre de transparence et de gouvernance on-chain.

CHAPITRE 9

Gouvernance opérationnelle : Foundation + DAO





Définir précisément la séparation des rôles entre la KalyChain Foundation, le DAO et KALYSSI, formaliser le processus de proposition/vote (KIP), détailler les comités spécialisés (risque, sécurité, listings) et structurer le Transparency Hub comme point d'ancrage de la confiance publique.

9.1 Principes directeurs de la gouvernance

Séparation des pouvoirs

- Foundation: exécution légale, opérations, conformité, représentation institutionnelle.
- DAO: décisions stratégiques, budgets, paramètres de protocole, orientation produit.
- KALYSSI: entité commerciale séparée (licences CASP), sans contrôle direct sur le protocole.

Transparence radicale

- Tous les votes, budgets, paramètres et incidents publiés sur le Transparency Hub.
- Adresses de trésorerie, contrats de gouvernance, timelocks et multisigs documentés.

Progressivité et sécurité

- Timelocks obligatoires pour changements critiques (consensus, KUSD, bridges).
- Guardian multisig avec mandat limité et contrôle ex post par le DAO.

9.2 KalyChain Foundation: rôle et périmètre

Séparation des pouvoirs

- Foundation: exécution légale, opérations, conformité, représentation institutionnelle.
- DAO: décisions stratégiques, budgets, paramètres de protocole, orientation produit.
- KALYSSI: entité commerciale séparée (licences CASP), sans contrôle direct sur le protocole.

Transparence radicale

- Tous les votes, budgets, paramètres et incidents publiés sur le Transparency Hub.
- Adresses de trésorerie, contrats de gouvernance, timelocks et multisigs documentés.

Progressivité et sécurité

- Timelocks obligatoires pour changements critiques (consensus, KUSD, bridges).
- Guardian multisig avec mandat limité et contrôle ex post par le DAO.

9.3 DAO KalyChain : structure et pouvoir



Composition

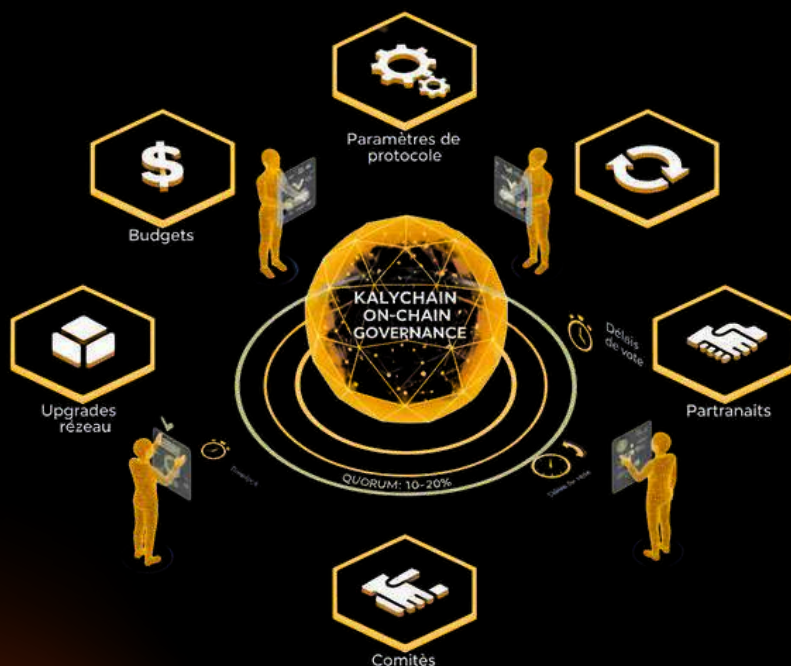
- Détenteurs de gKLC (vote-escrow) avec poids proportionnel au montant et à la durée de verrouillage.
- Délégation possible à des représentants (delegates) avec transparence on-chain.

Domaines de décision

- Budgets: allocation trimestrielle des poches DAO Treasury, Dev Fund, Users/LM, Éducation, Réserve stratégique.
- Paramètres de protocole: KUSD (LTV, fees, caps), KalySwap (A, frais, gauges), gasless (quotas, budgets, eligibility).
- Upgrades réseau: activation HotStuff, hard forks, changements de consensus.
- Listings et partenariats: validation des critères, approbation des échanges tier-1/tier-2.
- Comités: nomination/révocation des membres de comités spécialisés.

Processus de vote

- Quorum: seuil minimal de gKLC participant (ex: 10–20% de l'offre verrouillée).
- Majorité: simple (>50%) ou qualifiée (>66%) selon la criticité.
- Durée: période de vote 5–14 jours selon l'urgence; timelock post-vote 2–14 jours selon l'impact.





9.4 Processus KIP (KalyChain Improvement Proposal)

Phases

- Discussion (Forum): proposition informelle, débat communautaire, feedback technique.
- Draft KIP: rédaction formelle (contexte, spécification, impacts, risques, coûts).
- Review: comités concernés (risque, sécurité, tech) émettent un avis consultatif.
- Vote on-chain: snapshot gKLC, période de vote, quorum et majorité requis.
- Timelock: délai avant exécution (2–14 jours selon criticité).
- Exécution: Foundation ou contrats autonomes appliquent la décision.
- Post-mortem: rapport d'impact publié 30–90 jours après.

Templates et standards

- KIP-0: Meta-gouvernance (processus lui-même).
- KIP-1xx: Paramètres économiques (KUSD, KalySwap, tokenomics).
- KIP-2xx: Technique (consensus, upgrades, bridges).
- KIP-3xx: Budgets et allocations.
- KIP-4xx: Partenariats et listings.
- Outils
- Forum officiel (Discourse/Commonwealth), Snapshot/Tally pour votes on-chain, GitHub pour spécifications techniques.
- KIP-3xx: Budgets et allocations.
- KIP-4xx: Partenariats et listings.

Outils

- Forum officiel (Discourse/Commonwealth), Snapshot/Tally pour votes on-chain, GitHub pour spécifications techniques.

9.5 Comités spécialisés



Risk Committee

- Mandat: proposer et surveiller les paramètres de risque KUSD (LTV, caps, oracles), stress tests trimestriels, alertes sur concentration/collat.
- Composition: 5–7 membres (experts DeFi, risk managers, auditeurs), nommés par DAO, mandats 12 mois renouvelables.
- Livrables: rapports trimestriels publics, propositions KIP de paramètres, dashboards de risque.

Security Committee

- Mandat: coordonner audits, bug bounty, fuzzing, chaos tests; valider les upgrades critiques; gérer les incidents de sécurité.
- Composition: 5–7 membres (chercheurs sécurité, auditeurs, core devs), nommés par DAO.
- Livrables: calendrier d'audits, rapports post-mortem incidents, recommandations de mitigations.

Listings & Liquidity Committee

- Mandat: évaluer les demandes de listing CEX/DEX selon critères techniques/qualitatifs (audits, profondeur, stabilité, intégrations); coordonner market makers.
- Composition: 5 membres (experts marché, MM, compliance), nommés par DAO.
- Livrables: grilles d'évaluation publiques, rapports de due diligence (anonymisés si NDA), recommandations au DAO.

Payments & Gasless Committee

- Mandat: proposer politiques gasless (quotas, budgets, eligibility), suivre KPI d'adoption, coordonner intégrations PSP/wallets.
- Composition: 5 membres (experts paiements, UX, compliance), nommés par DAO.
- Livrables: rapports mensuels d'usage gasless, propositions d'ajustements, études d'impact.

Transparence des comités

- Réunions publiques (ou comptes-rendus publics); conflits d'intérêts déclarés; rémunération en KLC gouvernée (budgets DAO).



9.6 Séparation avec KALYSSI

Rôle de KALYSSI

- Entité commerciale détenant licences CASP (prestataire de services sur actifs numériques).
- Fournit services KYC/KYB, intégrations bancaires, conformité Travel Rule pour flux institutionnels.
- Opère en tant que partenaire du protocole, sans contrôle sur la gouvernance ou les paramètres.

Périmètre

- KALYSSI ne vote pas au DAO (sauf détention personnelle de gKLC par ses actionnaires, déclarée).
- Contrats commerciaux entre KALYSSI et utilisateurs/institutions sont distincts du protocole.
- Audits et rapports KALYSSI publiés séparément (conformité, licences).

Transparence

- Liens juridiques/financiers entre Foundation et KALYSSI documentés; pas de flux de trésorerie croisés non déclarés.

9.7 Guardian Multisig et pouvoirs d'urgence

Composition

- 5-9 signataires (membres Foundation, core devs, représentants DAO élus), seuil 3/5 ou 5/9.

Pouvoirs limités

- Pause d'urgence: bridges, sponsor gasless, mint KUSD Plus en cas d'incident critique (oracle failure, exploit détecté).
- Pas de pouvoir de confiscation, censure arbitraire ou modification de paramètres hors urgence.

Contrôle ex post

- Toute activation de pause doit être justifiée publiquement sous 24h.
- Rapport d'incident complet sous 7 jours.
- Vote DAO de ratification ou révocation sous 14 jours; si révocation, les guardians sont remplacés.



9.8 Transparency Hub: infrastructure de confiance

Contenu

- Gouvernance: historique des KIP, votes, résultats, timelocks actifs, composition des comités.
- Finances: adresses de trésorerie (DAO, Foundation, vesting), budgets trimestriels, dépenses réalisées, revenus protocole.
- KUSD: réserves Core/Plus en temps réel, ratios de collat, caps, oracles actifs, historique de redemptions/liquidations.
- Réseau: SLOs (disponibilité, finalité, TPS), incidents, post-mortems, calendrier d'upgrades.
- Sécurité: audits publiés (liens), bug bounty stats, adresses de contrats, ABIs, checksums binaires.
- Gasless: coûts cumulés, volumes, bénéficiaires agrégés, politiques actives.

Technologies

- Subgraphs The Graph officiels, dashboards Dune/Flipside, site web dédié avec APIs publiques.
- Archivage IPFS/Arweave pour rapports critiques (audits, post-mortems, votes).

Mise à jour

- Temps réel pour métriques on-chain; hebdomadaire pour rapports de comités; trimestriel pour audits financiers Foundation.

9.8 Transparency Hub: infrastructure de confiance

Délégation de vote

- Détenteurs gKLC peuvent déléguer leur pouvoir de vote à des représentants (delegates) avec révocation instantanée.
- Delegates publient leurs positions et conflits d'intérêts; classement par poids délégué.

Incitations à la participation

- Récompenses symboliques (KLC) pour participation active (votes, propositions adoptées).
- Programmes d'éducation à la gouvernance (workshops, simulations).

9.10 Évolution de la gouvernance



Décentralisation progressive

- Phase 1 (2024–2025): Foundation exécute, DAO valide les décisions majeures, comités consultatifs.
- Phase 2 (2026–2027): DAO assume budgets et paramètres, Foundation devient pure exécution, comités contraignants.
- Phase 3 (2028+): automatisation maximale (contrats autonomes), Foundation réduite, DAO mature et auto-suffisant.

Meta-gouvernance

- Le processus KIP lui-même est gouverné: quorums, majorités, timelocks, composition des comités peuvent être modifiés par KIP-0xx.

La gouvernance de KalyChain repose sur une séparation claire Foundation (exécution légale/opérationnelle) / DAO (décisions stratégiques et paramètres) / KALYSSI (services commerciaux régulés), orchestrée par un processus KIP transparent, des comités spécialisés (risque, sécurité, listings, gasless) et un Transparency Hub exhaustif. Les garde-fous (timelocks, guardian multisig limité, contrôle ex post) et la décentralisation progressive visent à concilier agilité, sécurité et légitimité institutionnelle.

CHAPITRE 10

Sécurité et résilience





Cartographier la surface d'attaque de KalyChain (L1, KUSD, KalySwap, gouvernance), définir les exigences de sécurité by design (audit, fuzzing, vérification formelle), les pratiques OpSec (clés, HSM, accès), la gestion des dépendances (oracles, bridges, relayers), et les playbooks d'incident/rollback. Ce chapitre conclut sur des SLO/SLA sécurité, métriques publiques et calendrier d'audit continu.

10.1 Surface d'attaque et hypothèses de menace

L1/Consensus/Clients

- Implémentations client (HotStuff migration), DoS mempool, reorgs, censure, double-sign.
- Exploits de P2P networking, consensus liveness/safety, fragmentation du set validateurs.

Smart contracts

- KUSD (mint/redeem, collat Core/Plus), KalySwap (AMM stables, CL/MM, gauges), gKLC/wKLC.
- Classes de bugs: reentrancy, overflow/underflow, price manipulation via oracles/pools, griefing sur refunds.

Gouvernance

- Prise de contrôle gKLC (vote-buying malicieux), capture de comités, erreurs de paramétrage via KIP.

Dépendances externes

- Oracles (Chainlink/Pyth), bridges, indexeurs, RPC, relayers gasless.
- Opérations
- Clés multisig/fondation, fuites d'identifiants, ransomware, supply chain (librairies, CI/CD).

Modèle de menace: attaquant rationnel, ressources financières importantes, capacité MEV, accès à des flash loans, collusion partielle de validateurs, attaques juridiques (takedown).



10.2 Sécurité du protocole L1

Consensus et clients

- Migration vers HotStuff avec finalité rapide; propriétés de sécurité prouvées; tolérance $f < n/3$.
- Testnets canary/ staging avec chaos engineering (latence réseau, partitions, churn de validateurs).

Anti-DoS et mempool

- Tarification adaptative, limites par peer, bucketisation des tx gasless, quotas par bloc (cf. Chap. 6).
- Durcissement réseau
- Peer scoring, rate limiting, banning temporaire, protection contre eclipse attacks.

Diversité client/infra

- Deux implémentations indépendantes si possible; diversité d'OS, fournisseurs cloud/on-prem; monitoring de versions.

10.3 Sécurité des smart contracts

Standards et patterns

- OpenZeppelin, checks-effects-interactions, pull over push pour transferts, pausable guard rails limité.

Audits multi-firmes

- 2–3 cabinets avant production pour KUSD, KalySwap, gKLC/wKLC, gauges.
- Ré-audit à chaque upgrade majeur; publication intégrale des rapports.

Fuzzing et propriétés

- Fuzzing differential et invariant testing (Foundry/Medusa/Slither).
- Vérification formelle ciblée pour invariants critiques:
- KUSD: conservation des collat, bornes de LTV, impossibilité de mint non collatéralisé.
- AMM stables: invariant de conservation, limites de slippage, cohérence TWAP.
- gKLC: conservation de vote-power, verrou/ligne du temps, impossibilité de dilution non gouvernée.

Bug bounty

- Programme public, primes palierisées, fast-track triage, disclosure responsable; bonus pour PoC reproductibles.



10.4 Oracles, prix et anti-manipulation

- TWAP interne + oracles externes
- TWAP 5–30 min pour décisions sensibles (liquidations/redemptions).
- Cross-check avec Chainlink/Pyth; seuils de divergence et “circuit breakers” temporaires.
- Sources multiples
- Agrégation multi-oracles lorsque possible; failover/pauses si 2+ sources divergent fortement.

Attaques flash

- Rejets de lectures spot instantanées; délais minimaux; profondeur minimale exigée pour price-read.

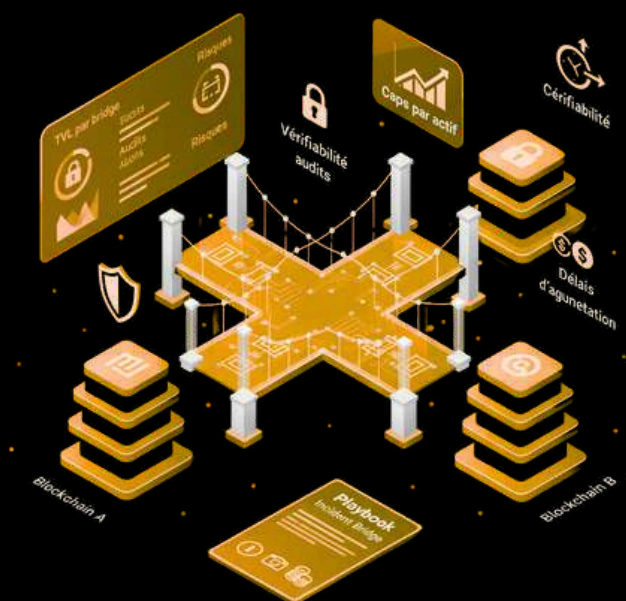
10.5 Bridges et interopérabilité

Politique bridges

- Préférer bridges “light client”/ vérifiables; éviter la garde centralisée unique.
- Caps par actif bridgé; timelocks d'augmentation; dashboards de risques (TVL par bridge, audits).

Playbook incident bridge

- Pause des mint/redemptions des actifs compromis; snapshots; plan de recapitalisation / renflouement gouverné





10.6 OpSec: clés, accès, CI/CD

Gestion des clés

- Multisigs 3/5 ou 5/9 pour trésors/guardians; seuils distincts pour opérations de routine vs critiques.
- HSM/Cloud KMS pour signatures; rotation planifiée; stockage off-site pour shards.

Accès et séparations de rôle

- RBAC strict, MFA obligatoire, accès “just-in-time” et journaux immuables.
- Séparation dev/ops/audit; quatre-yeux pour déploiements.

Chaîne d'approvisionnement

- Pinning des dépendances, SLSA niveau 2+, signatures de builds, scans SCA/DAST/IAST.

CI/CD

- Environnements isolés, déploiements canary, “kill switch” limité et gouverné; artefacts publiés (hash, checksum).

10.7 Résilience opérationnelle

Redondance

- RPC et indexeurs multi-régions; backups chiffrés; reprise après sinistre (RTO < 4h, RPO < 1h).

Observabilité

- Metrics, logs, traces; alerting p50/p95 latence, taux d'erreur, backlog mempool, finalité.

Tests de chaos

- Scénarios de panne de régions cloud, indispo d'oracles, surcharge de mempool, partition réseau entre validateurs.



10.8 Playbooks d'incident et rollback

Classification des incidents

- Sévérité SEV-1 à SEV-4; critères (perte d'actifs, arrêt du réseau, corruption de données, dégradation des SLO).

Réponse

- War room (Security Committee + core devs + Foundation Ops); communications publiques en < 60 min.
- Actions: pause ciblée (AMM/KUSD/gasless), désactivation d'oracle, cap de mint, réduction de quotas.

Rollback/patch

- Préférence pour hotfix forward; hard fork/rollback uniquement si exigé pour intégrité des soldes.
- Procédure documentée: snapshot, scripts de migration, votes d'urgence, vérifications post-fork.

Post-mortem

- Publié sous 7 jours: timeline, cause racine, impact, mesures préventives, actions de suivi.

10.9 SLO/SLA sécurité et métriques publiques

SLO réseau

- Finalité: médiane ≤ 2 blocs; p95 ≤ 5 blocs. Disponibilité consensus $\geq 99.95\%$.

SLO DeFi

- Précision de l'oracle: divergence TWAP vs externes $\leq 0.5\%$ en régime; temps de pause < 10 min si > seuil.

SLO opérations

- RTO < 4h, RPO < 1h; MTTR SEV-1 < 24h.

Métriques publiées

- Taux d'incidents par trimestre, couverture d'audit (contrats, lignes de code), taux de réussite fuzzing, participation bug bounty, temps moyen d'application KIP critiques.

10.10 Calendrier d’audit continu



Avant mainnet

- 2–3 audits indépendants pour KUSD, KalySwap, gKLC/wKLC; audit client/consensus; pen-test infra Foundation.

Post mainnet (année 1)

- Audit semestriel des modules critiques; fuzzing continu; challenge externe trimestriel (CTF).

Année 2+

- Programme “continuous assurance”: coverage incrémental, vérification formelle des invariants ajoutés, red-team annuelle.

La sécurité de KalyChain combine défenses en profondeur (consensus robuste, audits multi-firmes, fuzzing, vérification formelle ciblée), pratiques d’OpSec strictes (HSM, multisigs, CI/CD sécurisé), gestion prudente des dépendances (oracles, bridges) et playbooks d’incident clairs. La transparence via SLO/Métriques publiques et un calendrier d’audit continu renforce la résilience et la crédibilité auprès des utilisateurs et des institutions.

CHAPITRE 11

Conformité, juridique et partenariats institutionnels





Définir les cadres KYC/KYB et Travel Rule, la ségrégation Foundation/DAO/KALYSSI, les exigences réglementaires par périmètre (stablecoin, DEX, staking), et la structuration des partenariats (banques, PSP, émetteurs de cartes, oracles, custodians). Cette section précise les contrôles internes, la traçabilité et les garanties contractuelles attendues par les institutions.

11.1 Cadre de conformité: principes et périmètre

Approche “by design”

- Modularité: couches opt-in de conformité (KYC/KYB, listes de sanctions, règles de flux) activables par segment (institutions, PSP).
- Minimisation des données: collecte proportionnée, conservation limitée, chiffrement et accès restreint.

Périmètres régulés

- Stablecoin KUSD (Core/Plus): exigences AML/CFT, attestations de réserves, oracles de prix, transparence des collatéraux.
- DEX KalySwap: politique de listings, blocklists, surveillance de manipulation, divulgation des risques.
- Staking/gKLC: communication prudente (pas de promesse de rendement), conformité aux lois applicables sur les valeurs mobilières.
- Entités commerciales (KALYSSI): licences CASP/PSAN/EMI partenaires selon juridictions desservies

11.2 KYC/KYB, Sanctions et Travel Rule

KYC/KYB

- Processus via KALYSSI et/ou partenaires certifiés (document capture, liveness, PEP/sanction screening).
- Segmentation: particuliers (KYC standard), entreprises/PSP (KYB renforcé), ONG/gouvernements (flux dédiés).

Sanctions/Blocklists

- Screening continu (OFAC, UE, ONU) et listes internes de smart contracts à risque; application côté relayers/PSP et deny-lists on-chain minimales.

Travel Rule

- Intégration TRISA/Travel Rule Universal Solution via partenaires VASP; échanges de données chiffrées inter-VASP; déclenchement au-delà de seuils réglementaires par région.



11.3 Ségrégation Foundation / DAO / KALYSSI

Foundation

- Exécution opérationnelle et légale; détient et publie les contrats, adresses de trésor, rapports d'audit; ne détient pas de pouvoirs unilatéraux de politique.

DAO

- Gouvernance des paramètres (KUSD, KalySwap, gasless) et des budgets; décisions publiques via KIP et timelocks.

KALYSSI

- Entité commerciale (CASP) pour KYC/KYB, rails fiat, cartes et PSP; pas d'influence discrétionnaire sur le protocole. Contrats de services séparés, audits annuels.

11.4 Obligations pour KUSD (Core/Plus)

Réserves et attestations

- Attestations périodiques par cabinet tiers; reporting temps réel des collatéraux (Core/Plus) sur le Transparency Hub.

Gouvernance du risque

- Paramètres (LTV, caps, haircuts, fees) proposés par le Risk Committee et votés par le DAO; "circuit breakers" en cas de stress.

Juridique

- Termes et disclosures: nature du stablecoin, risques de marché, procédures de rachat; conformité par juridiction des collatéraux (titres/monnaie).



11.5 Politiques de listing et marchés

Listing DEX

- Critères: audits valides, liquidité suffisante, absence de sanctions, documentation claire; possibilité de delisting via KIP en cas de risque.

CEX et route-to-market

- Dossiers techniques et conformité; market making encadré (contrats de liquidité transparents); communication non trompeuse.

11.6 Partenariats PSP, banques, cartes, custodians

Banques et EMI

- Comptes de règlement, on/off-ramps multi-devises, programmes d'encaissement pour marchands; SLAs (J+1), réconciliations, chargebacks.

PSP/Acquéreurs

- Plugins (Woo/Shopify-like), comptabilité, remboursements; co-sponsoring gasless; reporting anti-fraude.

Réseaux de cartes

- Programmes de cartes prépayées/virtuelles (où légal); conversion KUSD → fiat en temps réel; conformité chargeback/KYC.

Custodians

- Garde des réserves KUSD Core, staking institutionnel, HSM; attestations SOC 2/ISO 27001; cold/warm/hot segregation.



11.7 Oracles, auditeurs et fournisseurs critiques

Oracles

- Multi-fournisseurs (Chainlink/Pyth) avec SLAs, monitoring et recours contractuel; seuils de divergence déclenchant des pauses.

Auditeurs

- Audits code (smart contracts/clients), attestations de réserves, pen-tests infra; publication et suivi des remédiations.

Indépendance

- Rotation périodique des cabinets; pas de dépendance à un fournisseur unique pour composants critiques.

11.8 Contrôles internes, protection des données et reporting

Contrôles internes

- Segregation of duties, RBAC, journaux immuables, revues trimestrielles; politiques d'acceptation client (KYC risk scoring).

Protection des données

- Chiffrement au repos/en transit, minimisation, DPA, localisation des données selon lois locales (ex: GDPR).

Reporting

- Rapports trimestriels Foundation (finances, incidents, conformité); rapports mensuels DAO (budgets, paramètres); portail institutions avec métriques et SLA.



11.9 Cartographie juridique et géographies

Pays cibles

- Priorité: LATAM, Afrique, Asie émergente pour paiements/remittances; Europe/NA via partenaires licenciés.

Cartographie

- Analyse par juridiction: VASP/CASP, stablecoin rules, sanctions, transfert de données; matrice de go-to-market par segment (retail, SME, institution).

Géorestrictions

- Blocage d'accès pour juridictions sous sanctions fortes; conformité locale via KALYSSI/partenaires.

11.10 Clauses contractuelles et SLAs

SLAs partenaires

- Disponibilité > 99.9% pour APIs critiques; latence p95 < 300 ms; délais de règlement; reprises incident (RTO/RPO).

Clauses de conformité

- Audit rights, obligations AML/CFT, TR clauses, confidentialité et sécurité (SOC 2/ISO), résiliation pour cause (sanctions/violations).

Révisions

- Revues annuelles, ajustements selon nouveaux règlements; comités conjoints de gouvernance partenaires.

KalyChain s'aligne sur une conformité pragmatique et modulaire: KYC/KYB/Travel Rule via partenaires certifiés, gouvernance on-chain transparente, attestations régulières des réserves KUSD et politiques de listing robustes. La séparation Foundation/DAO/KALYSSI, des SLAs clairs avec banques/PSP/oracles/custodians, et des contrôles internes stricts créent un cadre fiable pour l'adoption institutionnelle tout en préservant l'ouverture et la composabilité du protocole.

CHAPITRE 12

Roadmap 10 ans et indicateurs de reussite





Consolider une trajectoire à 10 ans, sans référence à des objectifs de capitalisation ou de classement, avec des jalons techniques/produit, des objectifs d'adoption par segments (retail, PME, institutions), et des indicateurs de santé opérationnelle, économique et de gouvernance. La roadmap est gouvernable via KIP et sujette à adaptation continue.

12.1 Principes de planification

- Découpage en phases gouvernables: chaque jalon majeur passe par KIP (spécifications, budget, risques, SLO).
- Robustesse avant complexité: sécurité, conformité périmétrique, UX, observabilité priorisées par rapport aux produits "long tail".
- Mesure et transparence: objectifs exprimés en SLO/SLA, adoption, profondeur de liquidité, stabilité de KUSD, non en métriques spéculatives.
- Itération et canary: mise en production progressive (canary/staging), feature flags, rollbacks documentés.

12.2 Roadmap par phases

Phase I — Fondations (Années 1–2)

L1 et consensus

- Stabilisation QBFT → migration HotStuff (finalité rapide), diversité client, monitoring SLO.

Paielements et KUSD

- Lancement KUSD Core/Plus, oracles multi-fournisseurs, liquidations sécurisées, attestations de réserves récurrentes.
- Programme gasless V1 (transferts KUSD), quotas/anti-abus, dashboards publics.

DeFi de base

- KalySwap V1 (pools stables KUSD/USDC/USDT, CL/MM principales), TWAP, part protocole minimale.

Gouvernance et sécurité

- gKLC/wKLC V1, KIP process, comités (risque, sécurité, listings, gasless).
- Audits multi-firmes, bug bounty, chaos tests réseau.

Partenariats

- 2–3 PSP/acquéreurs, 1–2 banques/EMI, 2 oracles, 1–2 custodians. Intégrations e-commerce (plugins).

Adoption cible

- 50–150 marchands/PSP intégrés; 50–200k wallets actifs; 10–25m\$ TVL pools stables; SLO finalité p95 ≤ 5 blocs.



Phase II — Échelle et résilience (Années 3–4)

L1 et infra

- Optimisations mempool/fee-market, quotas gasless dynamiques; RPC/indexation multi-régions; SLO disponibilité $\geq 99.95\%$.

KUSD et paiements

- KUSD V2: buffers de risque renforcés, liquidations améliorées, reporting temps réel des réserves; canaux G2C/ONG.
- Gasless V2: co-sponsoring PSP/banques, batch payouts, règles segmentées (retail/PME/institution).

DeFi étendue

- KalySwap V2: fee tiers dynamiques, hooks de stratégies, oracle unifié, fee-redirect vers gKLC.
- Marchés annexes prudents (lending sur collat stables de haute qualité; périmètre compliant).

Gouvernance

- Délégation gKLC structurée, audits continus, rotation comités, SLAs de rapports.

Partenariats

- 5–8 PSP/acquéreurs multi-régions; 3–5 banques/EMI; custodians institutionnels; agrégateurs swap majeurs.

Adoption cible

- 500–1 500 marchands; 300–800k wallets actifs; 100–300m\$ profondeur cumulée sur paires KUSD stables; uptime $\geq 99.95\%$.

Phase III — Interopérabilité et régionales (Années 5–6)

Interop et bridges

- Sélection de bridges vérifiables; caps par actif; monitoring risque bridge; connexions L2/L1 majeures.

Paielements

- Programmes cartes (où légal via partenaires), remittances régionales; rails fiat étendus (LATAM, Afrique, Asie).

DeFi pro

- RFQ/OTC pour blocs institutionnels; batch auctions anti-MEV; lignes de crédit collatéralisées pour PME sous KYB.

Conformité

- Travel Rule end-to-end via VASP partners; géorestrictions fines; certifications ISO/SOC pour Foundation.

Adoption cible

- 3 000–8 000 marchands; 1,0–2,5M wallets actifs; >500m\$ profondeur paires KUSD; latence p95 swaps < 2 s sur RPC partenaires.



Phase IV — Automatisation et maturité (Années 7–8)

Automatisation gouvernance

- Paramètres auto-régulés sous garde DAO (bandes de contrôle pour A, fees, quotas gasless); exécutions on-chain sans intervention Foundation hors exceptions.

Trésor et soutenabilité

- Politiques contracycliques (réserves/stability fees); buyback/burn gouvernés; scénario net inflation 0–1% si fees suffisent.

Produits

- Services financiers tokenisés (factoring/escrow/assurance paramétrique) via partenaires conformes; modules KYC opt-in par flux.

Adoption cible

- 8 000–20 000 marchands; 3–6M wallets actifs; >1,5–3,0B\$ profondeur stables KUSD; incidents SEV-1 $\leq$ 1/an.

Phase V — Standardisation et pérennité (Années 9–10)

Standardisation

- Spécifications ouvertes (KIP) publiées et adoptées par partenaires; certification de validateurs et relayers.

Résilience

- Diversité client complète; exercices Red Team annuels; RTO < 2h, RPO < 30 min; MTTR SEV-1 < 12h.

Écosystème

- Programmes universitaires/éducation élargis; hubs régionaux d'intégrateurs; bounties de recherche sécurité/MEV.

Adoption cible

- 20 000–50 000 marchands; 6–12M wallets actifs; >3–6B\$ profondeur stables; stabilité KUSD (écart moyen < 10 bps en régime).



12.3 Indicateurs de réussite (KPI) par domaine

Réseau et performance

- Finalité médiane/blocs; p95 latence; uptime consensus/RPC; backlog mempool; diversité validateurs; concentration stake.

Sécurité

- Couverture d'audit; vulnérabilités corrigées; participation bug bounty; incidents par sévérité; détection MEV malveillant.

KUSD

- Ratio de collat Core/Plus; stabilité du peg (TWAP vs externes); volumes mint/redeem; liquidations réussies; temps de pause oracles.

DeFi/liquidité

- Profondeur paires stables KUSD aux seuils 10k/50k/100k; slippage observé; parts protocole collectées; efficacité des incentives.

Paiements/gasless

- Tx gasless/tx totales KUSD; coût moyen/tx sponsorisée; bénéficiaires actifs; taux de fraude/abus; délais de remboursement relayers.

- Adoption

- Marchands actifs; volume processe; wallets actifs mensuels; rétention cohortes; intégrations partenaires (PSP, banques, agrégateurs).

- Gouvernance

- Taux de participation gKLC; délai moyen exécution KIP; concentration de vote; transparence budgets; conformité reporting comités.

- Opérations/Conformité

- SLA partenaires respectés; délais KYC/KYB; audits Foundation (ISO/SOC) réussis; incidents de données.



12.4 Garde-fous et critères de passage de phase

Garde-fous

- Quorums élevés pour modifications critiques; timelocks; limites de dépenses par catégorie; caps de risque (KUSD, bridges).

Critères de passage

- Phase I → II: SLO finalité $p95 \leq 5$ blocs sur 90 jours; audits majeurs passés; profondeur stables $\geq 25\text{--}50\text{m\$}$; ≥ 500 marchands.
- Phase II → III: uptime $\geq 99.95\%$ sur 180 jours; systèmes Travel Rule opérationnels; profondeur stables $\geq 250\text{m\$}$; $\geq 3\text{k}$ marchands.
- Phase III → IV: incidents SEV-1 $\leq 2/\text{an}$; diversité client; $>1\text{B\$}$ profondeur stables; gouvernance automatisée partielle.
- Phase IV → V: MTTR SEV-1 $< 12\text{h}$ sur 12 mois; standardisation adoptée par partenaires; $>3\text{B\$}$ profondeur stables; $\geq 20\text{k}$ marchands.

12.5 Transparence et révisions

Cadence de revue

- Trimestriel: état d'avancement roadmap, budgets, KPI; ajustements via KIP.
- Annuel: révision stratégique 10 ans glissante; mise à jour des critères de passage.

Outils

- Transparency Hub: tableaux de bord publics, exports API, archives IPFS/Arweave, rapports comités.

Cette roadmap décennale priorise la sécurité, l'UX de paiement, la stabilité du KUSD, la profondeur de liquidité et la gouvernance transparente. Elle fixe des jalons mesurables et des garde-fous clairs, tout en restant gouvernable et adaptable par KIP. L'objectif n'est pas une "place" de marché, mais une infrastructure fiable et conforme qui sert durablement commerce, remittances et finance on-chain.



Conclusion

KalyChain propose une réponse pragmatique et cohérente aux limites qui freinent encore l'adoption de la finance on-chain par les citoyens, les PME et les institutions publiques. En combinant une L1 EVM sécurisée, une finalité rapide sous HotStuff, un stablecoin surcollatéralisé et auditable (KUSD), des transferts gasless gouvernés, et une gouvernance hybride Foundation + DAO ancrée dans la transparence, l'architecture met l'accent sur la fiabilité, l'UX et la conformité là où la plupart des rails existants privilégient la performance pure ou la spéculation.

Ce livre blanc détaille les garde-fous qui conditionnent la crédibilité à long terme du protocole: SLO/SLA publics, audits multi-firmes, vérification d'invariants critiques, oracles et bridges sous politique de caps et de pause, timelocks, guardian multisig à pouvoirs limités, comités spécialisés et un Transparency Hub exhaustif. La tokenomics KLC, conçue sur une trajectoire d'émission dégressive et des mécanismes d'alignement (gKLC/wKLC, burns/locks/slashing), vise un équilibre entre sécurité économique du réseau, incitations à la liquidité et discipline budgétaire.

La feuille de route décennale s'articule autour d'objectifs mesurables stabilité de KUSD, profondeur des paires stables, finalité p95, adoption marchands/portefeuilles, uptime et de critères de passage assortis de garde-fous. Elle privilégie une montée en charge responsable : d'abord la robustesse (sécurité, conformité périmétrique, observabilité), puis l'échelle (partenariats PSP/banques, G2C, remittances), enfin l'automatisation de la gouvernance et la standardisation.

Nous ne poursuivons ni la course au classement ni la capitalisation spéculative. L'ambition est d'établir des rails de paiement et de finance institutionnelle fiables, interopérables et auditable, capables de supporter des flux réels et contraints par la réglementation. Si la communauté valide cette trajectoire via le processus KIP et si les garde-fous opérationnels sont respectés — KalyChain peut devenir un standard de référence pour les paiements on-chain et la trésorerie des PME, et un pont crédible entre la finance traditionnelle et la DeFi.

Appel à contribution : nous invitons développeurs, auditeurs, PSP, banques, institutions publiques et communautés à participer aux tests canary, aux revues d'architecture, aux audits, et à la définition des politiques gasless et des paramètres de risque KUSD. La confiance se construit par la preuve : code audité, métriques publiques, incidents documentés, votes argumentés. C'est sur cette base, et non sur des promesses, que KalyChain entend gagner sa légitimité et servir durablement l'économie réelle.

Advertisements

Ce document est fourni à titre purement informatif. Il ne constitue ni un conseil en investissement, juridique, fiscal ou comptable, ni une offre ou sollicitation d'acheter, de vendre ou de détenir des actifs numériques ou tout autre instrument financier. Les informations présentées peuvent évoluer et sont fournies sans garantie quant à leur exhaustivité, leur exactitude ou leur pertinence. Toute décision d'investissement ou d'utilisation relève de votre propre jugement et, le cas échéant, de vos conseillers indépendants. Les actifs numériques comportent des risques élevés, incluant une forte volatilité, un risque de perte partielle ou totale, des risques techniques (cybersécurité, protocoles), opérationnels et réglementaires. Assurez-vous de mener vos propres vérifications (DYOR) et de respecter les lois applicables dans votre juridiction.

